BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TÀI LIỆU KIỂM SOÁT
CONTROLLED

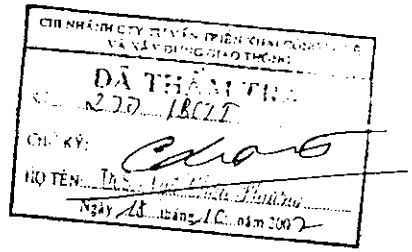
HỒ SƠ THIẾT KẾ

CỐNG TRÒN BÊ TÔNG CỐT THÉP

(SỬ DỤNG CỐT THÉP AI)

SẢN XUẤT BẰNG CÔNG NGHỆ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG

TẠI CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG



- Hà Nội -
Tháng 12/2005

THUYẾT MINH
THIẾT KẾ KỸ THUẬT CỐNG TRÒN BTCT
(SỬ DỤNG CỐT THÉP AI)
Sản xuất tại Cty TNHH XDCT Hùng Vương
bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

.....

I- CÁC CĂN CỨ :

- Hợp đồng kinh tế kỹ thuật số : ..... về việc thiết kế định hình các loại cống D200 mm có L= 2000 mm; D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000 (mm) có L= 4000 mm; D1200, D1250, D1500, D1800, D2000 (mm), có L= 3000 mm, chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.
- TCVN 5574:1991 Kết cấu bê tông–Tiêu chuẩn thiết kế.
- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn ban hành theo Quyết định số 2057 QĐ/KT4 ngày 19/9/1979 của Bộ Giao Thông Vận Tải.
- Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và BTCT toàn khối TCVN 4453-87 và các tiêu chuẩn ngành liên quan.

II- NỘI DUNG ĐỒ ÁN THIẾT KẾ :

1- Các loại cống :

Cống tròn BTCT sản xuất theo công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG được thiết kế dùng cho đường ôtô và vỉa hè, gồm các loại :

STT	Đường kính trong (mm)	Chiều dày thành cống (mm)	Chiều dài hữu dụng 1 đốt cống (mm)
1	200	50	2000
2	300	50	4000
3	400	50	4000
4	500	60	4000
5	600	60	4000
6	700	80	4000
7	800	80	4000
8	900	90	4000
9	1000	100	4000
10	1200	120	3000
11	1250	120	3000
12	1500	120	3000
13	1800	150	3000
14	2000	150	3000

2- Tải trọng thiết kế :

- Tĩnh tải :
  + Lớp đất trên lưng cống có :
    + Góc nội ma sát tiêu chuẩn $\varphi_{tc} = 30^0$
    + Dung trọng tiêu chuẩn $\gamma_{tc} = 1.8\ T/m^3$
    + Độ chặt đạt $K = 0.95$
- Hoạt tải : các loại cống được thiết kế cho 3 loại tải trọng :
  + Đoàn người 300 kg/m^2 (cống dưới vỉa hè); đoàn xe H10-X60, H30-XB80 (cống dưới đường ôtô)

3- Kiểm toán kết cấu cống :

Kiểm toán theo 2 nhóm trạng thái giới hạn :
- Trạng thái giới hạn thứ 1 : về cường độ.
- Trạng thái giới hạn thứ 3 : về sự xuất hiện vết nứt.

Th.S. Ngô Thừa Phương

4- Vật liệu chế tạo cống :

- Bêtông : chế tạo theo phương pháp quay ly tâm kết hợp rung; mác 300, đá 1x2 cm.
- Cốt thép : cốt thép cấp AI có Ra = 1900 Kg/cm^2.

5- Mối nối cống :

Mối nối các ống cống được thực hiện do sự ráp nối giữa đầu dương và đầu âm của các đốt cống. Vật liệu dùng để làm mối nối là joint cao su.

6- Cửa cống thượng lưu và hạ lưu :

Tùy theo thiết kế của từng công trình cụ thể phải đảm bảo thu và thoát nước tốt, chống được xói lở móng cống.

III- ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG CỐNG :

Tùy theo chất lượng địa chất công trình tại nơi đặt cống để chọn móng cống hợp lý, kết cấu móng cống phải đảm bảo tối thiểu các điều kiện sau :

- $E_{nền} \geq 600$ kg/cm^2 và không kê cống trực tiếp trên nền đá.
- Khi nền đất đáy móng có sức chịu tải $R_{tc} \geq 2,5$ kg/cm^2 : có thể đặt cống trực tiếp trên nền thiên nhiên sau khi làm phẳng.
- Khi nền đất đáy móng có sức chịu tải $R_{tc} \geq 1,5$ kg/cm^2 : có thể đặt cống lên lớp móng bằng đá dăm đầm chặt.
- Khi nền đất đáy móng có sức chịu tải $R_{tc} \geq 1,0$ kg/cm^2 : phải đặt cống lên móng bêtông liên tục trên suốt chiều dài cống.
- Khi nền đất đáy móng có sức chịu tải $R_{tc} < 1,0$ kg/cm^2 : phải có biện pháp gia cố nền và đặt cống trên móng BTCT. Các móng này phải liên tục trên suốt chiều dài cống và khối lượng móng có dây cung tương ứng với góc ở tâm $\geq 90^0$.

Các móng này có thể đổ tại chỗ hoặc đúc sẵn từng khối.

Xử lý móng cụ thể tùy theo kỹ sư thiết kế.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	CỐNG TRÒN BTCT CÔNG NGHỆ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005		THUYẾT MINH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến		TỶ LỆ — TỜ SỐ — 02/47

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CỐNG LY TÂM

(D200, D300, D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1200, D1250, D1500, D1800, D2000 SỬ DỤNG CỐT THÉP AI)

(Áp dụng cho cống của CÔNG TY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG)

****

Khi nghiệm thu sản phẩm cống tròn sản xuất tại Công Ty TNHH XDCT Hùng Vương ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành 20TCN 60-84, quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông và BTCT toàn khối TCVN 4453-87, cần áp dụng các tiêu chuẩn cụ thể về vật liệu làm cống và sai số kích thước cho phép của kết cấu cống như sau :

I- TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU LÀM CỐNG :

1- Ximăng :

Loại ximăng Silicat thông thường.

Mác : mác ximăng tối thiểu phải bằng 1.3 lần mác bêtông thiết kế cho cống. Mác bêtông thiết kế cho cống tròn công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG là 300 kg/cm^2, ximăng tương ứng PC 30 (theo TCVN 2682-1992).

Quy định chung chọn ximăng :

1- Độ mịn : phần còn lại trên sàng 4900 lỗ không quá 10%.

2- Thời gian bắt đầu đông cứng không quá 12 giờ.

3- Cường độ : 400 kg/cm^2 (phương pháp nhanh).

Mỗi lô ximăng 50 tấn phải thí nghiệm 1 tổ mẫu, lưu kho trên 1 tháng phải thí nghiệm lại.

2- Cốt liệu :

2.1- Đá :

Cốt liệu thô dùng đổ bêtông cho ống cống tròn công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG là loại đá vôi hoặc đá cuội nghiền ra, nếu dùng loại đá khác để nghiền thì phải thí nghiệm.

Điều kiện kỹ thuật của đá dăm như sau :

a- Kích cỡ : Kích thước viên đá lớn nhất không được vượt quá 1/4 kích thước mặt cắt của cấu kiện và không quá 3/4 khoảng cách nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép. Có thể dùng đá dăm 5-20 mm cho ống cống ly tâm có đường kính từ 800 mm trở lên.

b- Cấp phối tiêu chuẩn đá dăm :

+ Cấp phối đá dăm 5 - 20 mm (dùng cho cống ly tâm D ≥ 800 mm)

Kích thước lỗ sàng tròn (mm)	5	10	20	25
Tỷ lệ qua sàng theo trọng lượng (%)	0 – 12	20 - 50	90 – 100	100

+ Cấp phối đá dăm 5 - 15 mm (dùng cho cống ly tâm D < 800 mm)

Kích thước lỗ sàng tròn (mm)	5	10	20
Tỷ lệ qua sàng theo trọng lượng (%)	0 – 15	20 - 60	90 - 100

c- Hàm lượng đá dẹt : không quá 25% trọng lượng.

d- Hàm lượng các loại tạp chất có hại :

- Hàm lượng các tạp chất Sun-phua và Sun-phat (tính theo SO_3) không quá 1% trọng lượng.
- Hàm lượng đất bùn (thí nghiệm bằng phương pháp rửa) không quá 1% trọng lượng.
- Không có đá phong hóa.

e- Tạp chất : thí nghiệm bằng phương pháp Sun-phat, Sun-phit Natri, trọng lượng giảm đi không quá 1%.

f- Điều kiện kỹ thuật của đá :

Mẫu đá thí nghiệm ở trạng thái bão hòa, cường độ chịu nén phải đạt ≥800kg/cm^2.

g- Một lô 250m^3 đá dăm lấy một mẫu thử.

2.2- Cốt liệu mịn : dùng cát có các tiêu chuẩn sau đây :

a- Cát : là cát sông thiên nhiên sạch cứng.

b- Cấp phối hạt :

- Hàm lượng dưới 0.15 mm không được quá 3%.
- Hàm lượng từ 0.15 mm đến 0.3 mm không được quá 15%.
- Hàm lượng hạt từ 5 mm đến 10 mm không được quá 5%.

Cấp phối tiêu chuẩn của cát:

Đường kính lỗ sàng tròn (mm)	5	1.2	0.3	0.15
Lượng trên sàng cộng dồn (%)	0 – 5	35 – 55	85 – 95	97 - 100

3- Hàm lượng chất có hại :

- Hàm lượng đất bùn không quá 3% trọng lượng (thí nghiệm theo phương pháp rửa).
- Hàm lượng mica không quá 1% trọng lượng.
- Hàm lượng các chất Sun-phua và Sun-phat (tính theo SO_3) không quá 1% trọng lượng.

4- Nước trộn bêtông :

Trong nước không có tạp chất ảnh hưởng đến độ ninh kết và hóa cứng bình thường của ximăng.

Các loại nước bẩn, có dầu, mỡ, đường ..., nước có trị số pH < 4, nước có hàm lượng Sun-phat (tính theo lượng SO_4) vượt quá 1% đều không được dùng để trộn bêtông, không dùng nước biển để trộn bêtông.

Trước khi đổ bêtông ít nhất phải thử một mẫu nước tại nguồn nước cung cấp.

5- Chất phụ gia :

- Cho phép dùng phụ gia phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước.
- Chất phụ gia trong bêtông phải thỏa mãn các điều kiện sau :

a- Không ăn mòn cốt thép.

b- Liều lượng phụ gia tùy thuộc theo loại ximăng và phải qua thí nghiệm xác định.

c- Khi dùng phụ gia phải pha thành dung dịch trước với nước.

6- Liều lượng pha trộn bêtông :

a- Trước khi đổ 01 lô sản phẩm cống tròn đều phải thiết kế cấp phối theo loại ximăng và cốt liệu thực tế; làm 3 mẫu thí nghiệm có tăng, giảm 10% ximăng và cốt liệu là 5%, thông

thường liều lượng cấp phối trung bình của mác bêtông 300, với đá 1x2 cm có thể tham khảo theo bảng sau :

Ximăng (kg)	Cát vàng (kg)	Đá 1x2 cm (kg)	Phụ gia Pu-zo-lit (cm^3)	Nước (lít)
410	597	1250	820	185

- Khống chế độ sụt khi không có phụ gia Ah ≤ 3 cm.
- Khống chế độ sụt khi có phụ gia Ah ≤ 6 cm.
- Tỉ lệ nước trên ximăng N/X = 0.39 ÷ 0.43.

b- Khống chế sai số liều lượng :

- Nước và ximăng sai số 1%.
- Cốt liệu đá cát sai số 2%.

c- Nếu thay đổi loại, lô ximăng và mỏ cấp phối thô và mịn, cần phải thiết kế lại cấp phối.

d- Cứ 50m^3 bêtông phải thí nghiệm một tổ mẫu bêtông và chỉ cho phép nghiệm thu sản phẩm khi không có mẫu nào nhỏ hơn 90% cường độ thiết kế.

7- Cốt thép :

- Dùng cốt thép tròn cán nóng, phù hợp với yêu cầu trong bảng sau :

Cấp thép	Đường kính D	Điểm chảy δ_s	Cường độ giới hạn δ_b	Hệ số dãn dài (%)		Uốn nguội
	(mm)	(dN/mm^2)	(dN/mm^2)	S5	S10	
AI	6-40	24	38	25	21	180^0 d=a

a- Trên mặt cốt thép không có vết nứt, dập, xoắn, vẩy sắt, dầu mỡ.

b- Sai số đường kính của cốt thép ± 0.2 mm, kiểm tra có tính chất đại diện.

c- Diện tích của cốt thép không được nhỏ hơn so với thiết kế 5%.

d- Cường độ của cốt thép không được nhỏ hơn so với thiết kế 5%.

- Cứ 20 tấn thép cần thí nghiệm 3 tổ mẫu gồm :
  + 3 mẫu kéo.
  + 3 mẫu uốn nguội.
  + 3 mẫu hàn.

Trong mẫu kéo cần phải có các chỉ tiêu sau đây :

- Cường độ giới hạn (kéo đứt).
- Giới hạn chảy.
- Hệ số dãn dài.

Cho phép nghiệm thu có giới hạn chảy thấp hơn 5% so với cường độ thiết kế.

Hàn nối cốt thép : trên một mặt cắt của cống tròn không được hàn nối quá 25% tổng số thép tại 1 mặt cắt.

- Hàn đối đầu 2 thanh thép không được sai số 0.1 đường kính.

- Nếu hàn 2 thanh thép so le phải uốn thep cho trùng tim thanh thép. đường hàn 1 bên dài 10d (d là đường kính thanh), nếu hàn 2 bên chiều dài hàn là 5d. chiều cao của mối hàn theo quy định của quy trình hàn.

- Khoảng cách của cốt thép dọc sai số với thiết kế ≤ 10 mm.
- Khoảng cách của cốt thép đai sai số với thiết kế ≤ 10 mm.
- Lớp bảo vệ sai số với thiết kế ± 5 mm.

II- SAI SỐ KÍCH THƯỚC CHO PHÉP CỦA CỐNG TRÒN :

Ký hiệu kích thước cho phép của 14 loại cống.

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 237 /KCNCTTV

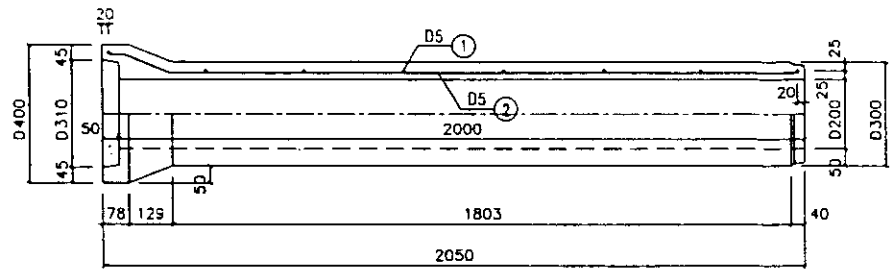
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Lưu Châu Phương

Ngày 12 tháng 12 năm 2007

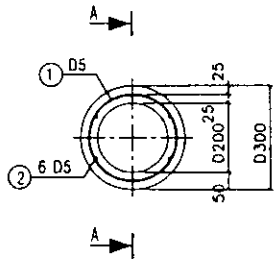
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	CỐNG TRÒN BTCT CÔNG NGHỆ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG CỐNG TRÒN BTCT CỐT THÉP AI
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
DUYỆT	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005		
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến		
TỶ LỆ	BẢN VẼ SỐ	TỜ SỐ

1/2 MẶT CẮT A-A

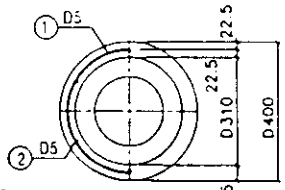


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHỈ NHÀ NƯỚC TRUNG TÂM TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

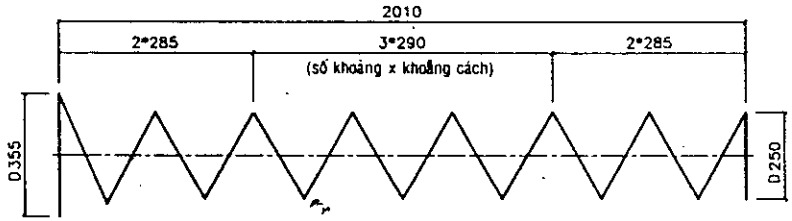
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Trần Thanh Phương

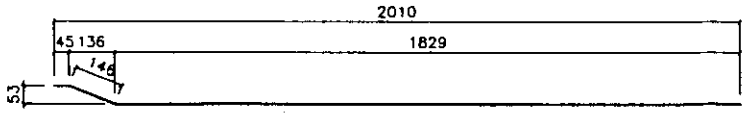
Ngày 15 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

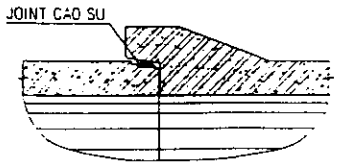
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
(1)	D5	1	6698	6.70	1.03	
(2)	D5	6	2020	12.12	1.87	
	CỘNG				2.90	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.086 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



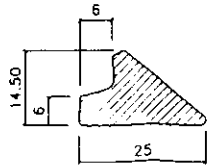
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI

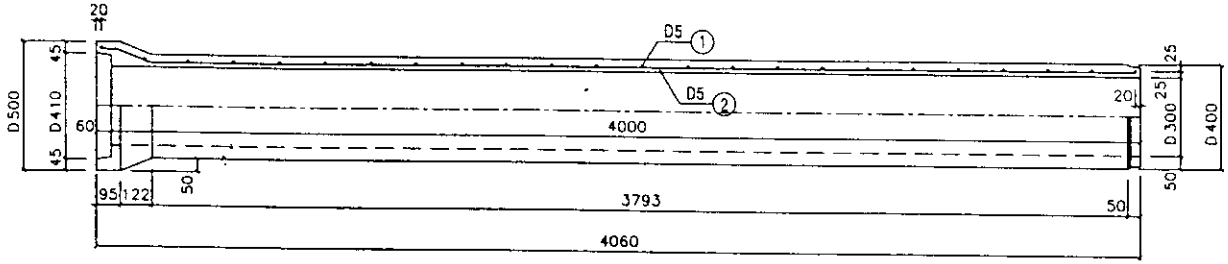


JOINT CAO SU

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động hoặc bước.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/cm2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

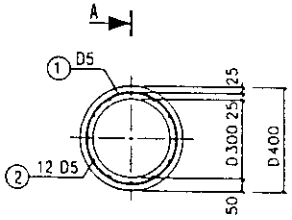
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khánh	
CHỦ ĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005		
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Thuyến		**CỐNG TRÒN BTCT** D **200** mm - L= **2000** mm CỐT THÉP AI ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ
TỈ LỆ	SỐ BẢN VẼ	ĐỒ Á

1/2 MẶT CẮT A-A

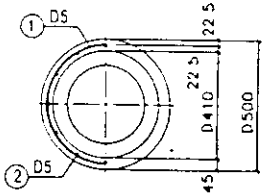


1/2 CHÍNH DIỆN

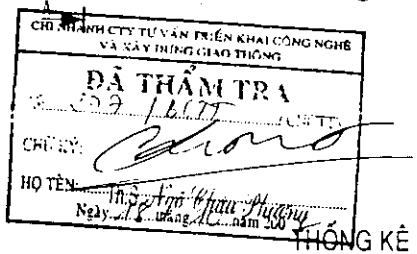
MẶT CẮT I-I

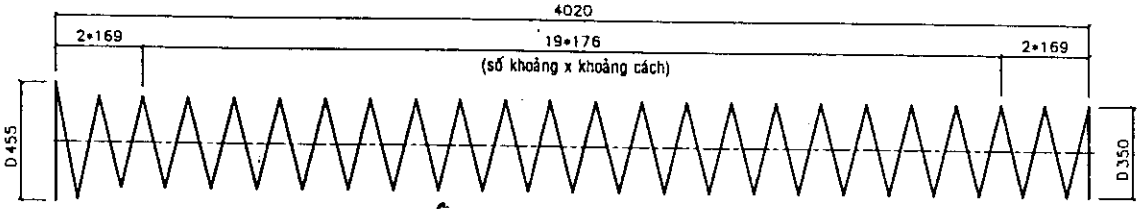


1/2 II-II

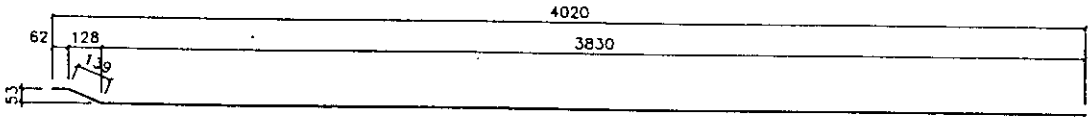


1/2 III-III





CỐT THÉP SỐ 1

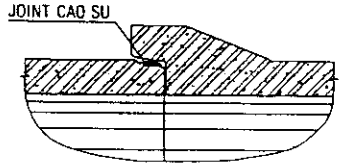


CỐT THÉP SỐ 2

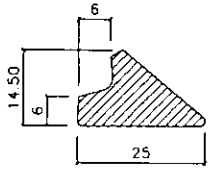
THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D5	1	26725	26.73	4.12	
②	D5	12	4031	48.37	7.45	
	CỘNG				11.56	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.230	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CHỦ TRÌ	Vũ Cẩm Tú	
T. HỘNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

HIỆU TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

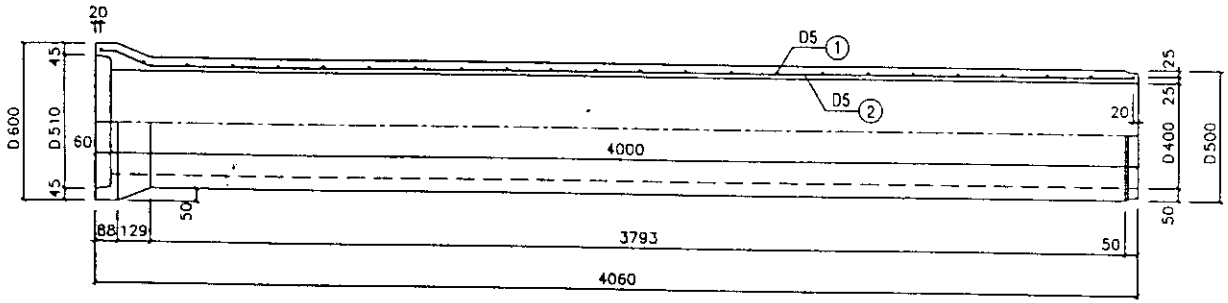
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **300** mm - L= **4000** mm
CỐT THÉP AI
ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 07/47

1/2 MẶT CẮT A-A

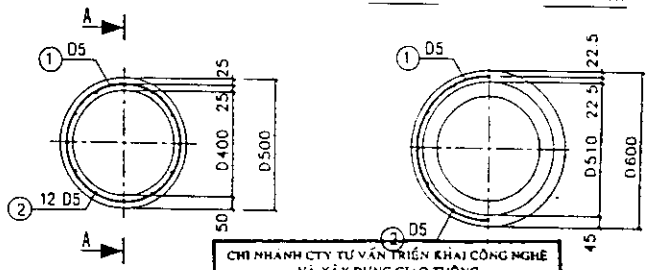


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I

1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 223 / BCLT / CNCTTV

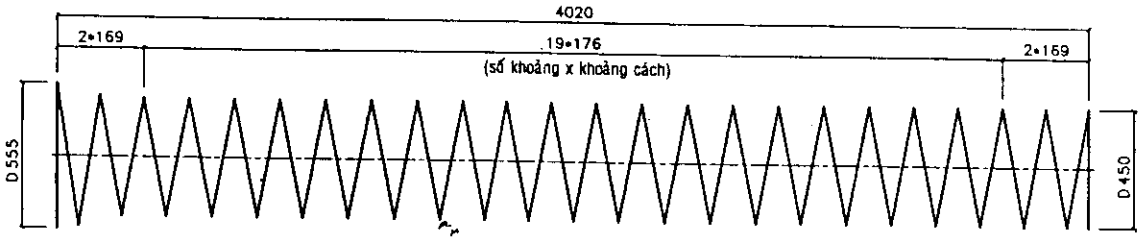
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Lý Thái Phương

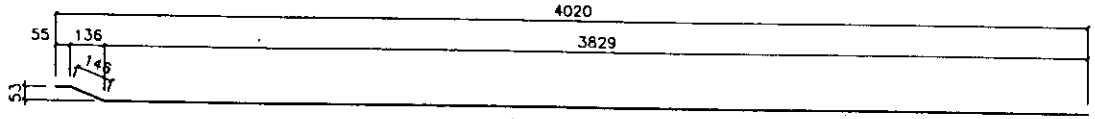
Ngày 14 tháng 12 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

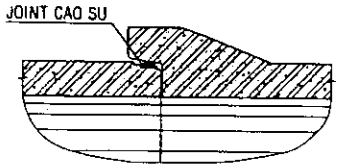
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D5	1	34191	34.19	5.27	
②	D5	12	4030	48.36	7.45	
	CỘNG				12.71	
BÊ TÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.295 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



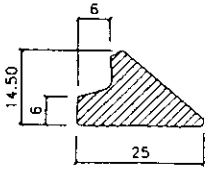
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI



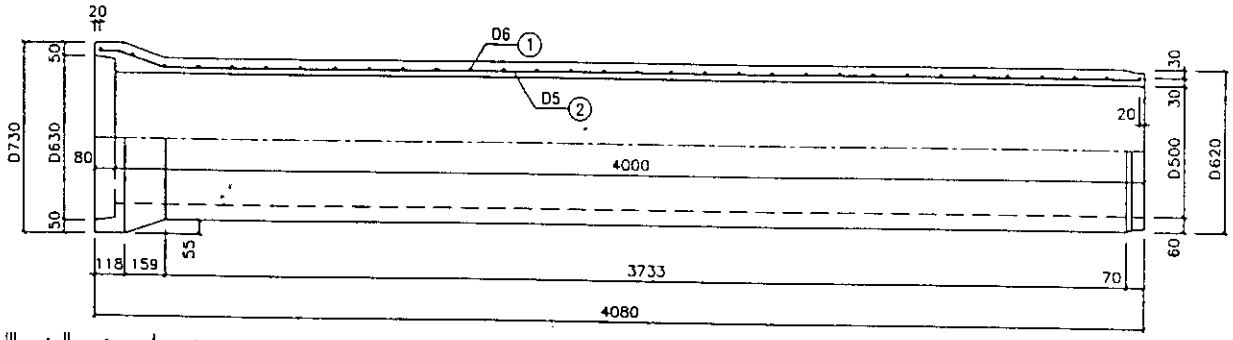
JOINT CAO SU

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CHỦ TRÌ	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến		CỐNG TRÒN BTCT D 400 mm - L= 4000 mm CỐT THÉP AI ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	08/47

1/2 MẶT CẮT A-A

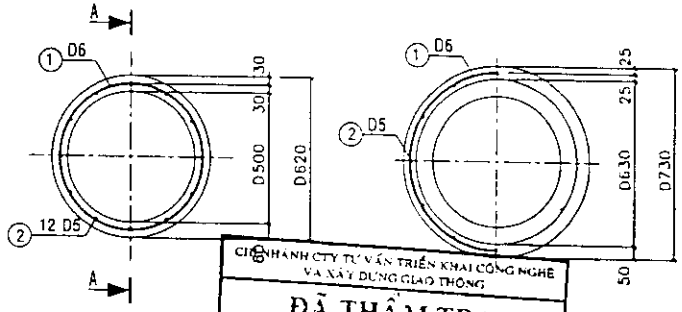


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I

1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

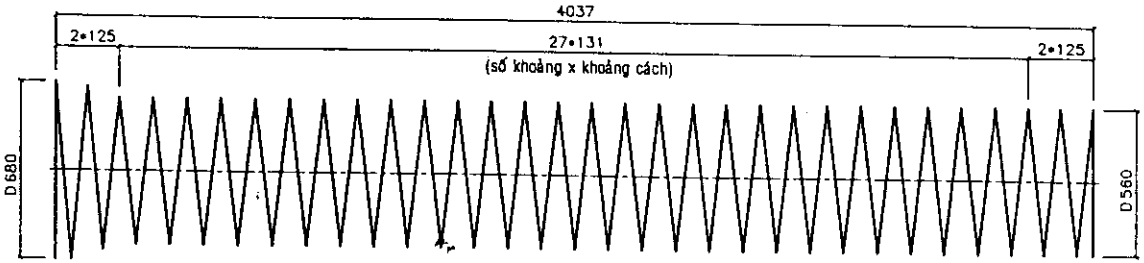
ĐÃ THẨM TRA

SỐ: 232 / BCLT / CNCTTv

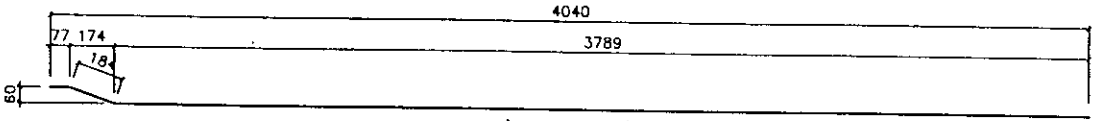
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Thương

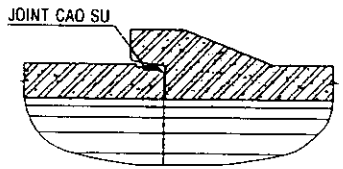
Ngày 17 tháng 12 năm 2005



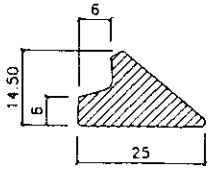
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	56453	56.45	12.53	
②	D5	12	4050	48.60	7.48	
	CỘNG				20.02	
BÊ TÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.444m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

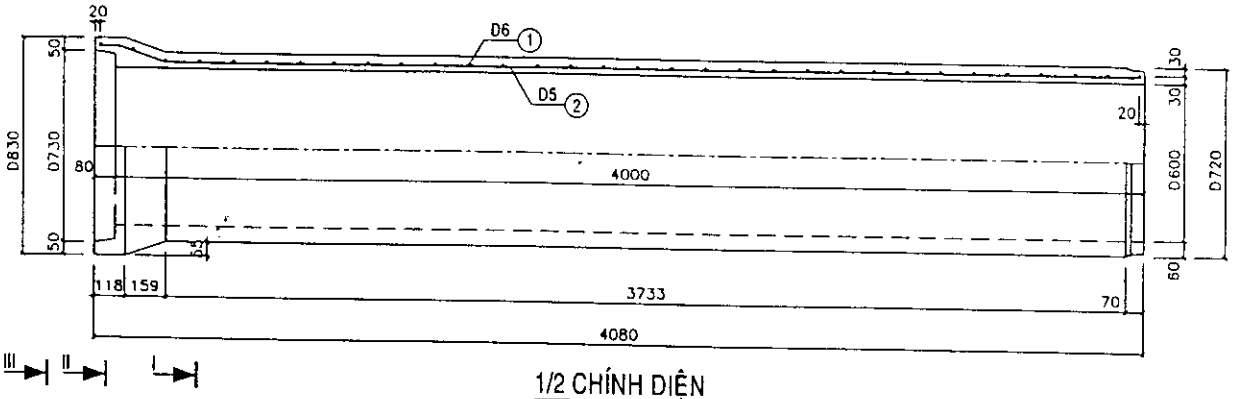
D **500** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	09/47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKĐH CTLT	

1/2 MẶT CẮT A-A

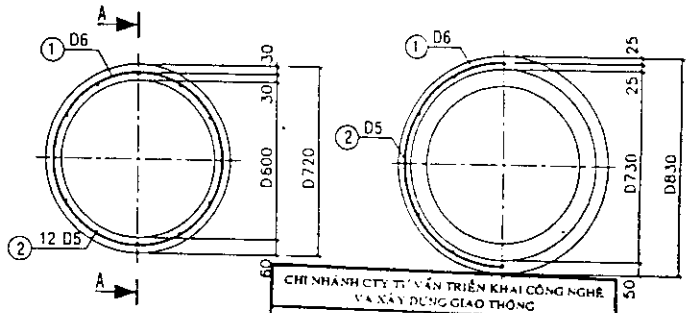


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I

1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

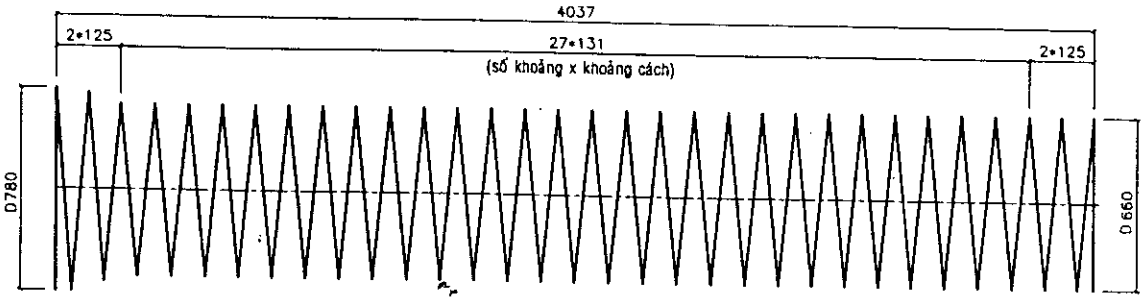
ĐÃ THẨM TRA

Số: 227 / KCTT CN/TT

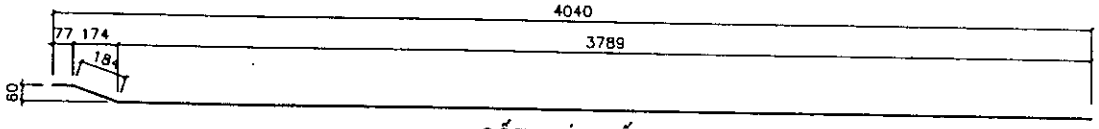
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: T.S. Lưu Thiều Phương

Ngày 10 tháng 10 năm 2005



CỐT THÉP SỐ 1



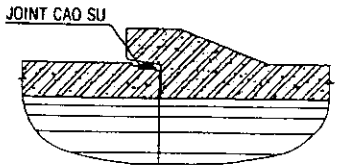
CỐT THÉP SỐ 2

THỐNG KÊ VẬT TƯ

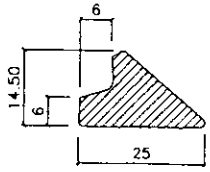
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	66483	66.48	14.76	
②	D5	12	4050	48.60	7.48	
	CỘNG				22.24	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.522 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đắc Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **600** mm - L= **4000** mm

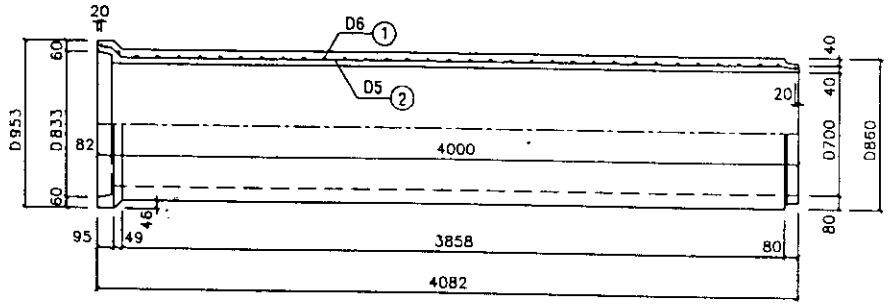
CỐT THÉP AI

ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 10/47

KÝ HIỆU BẢN VẼ TKCM CTLT

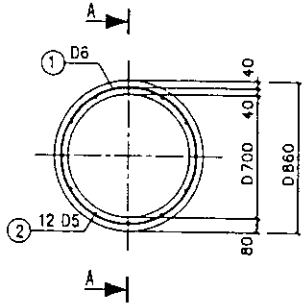
1/2 MẶT CẮT A-A



1/2 CHÍNH DIỆN

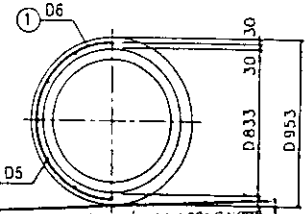


MẶT CẮT I-I



1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 227 /CNCTTV

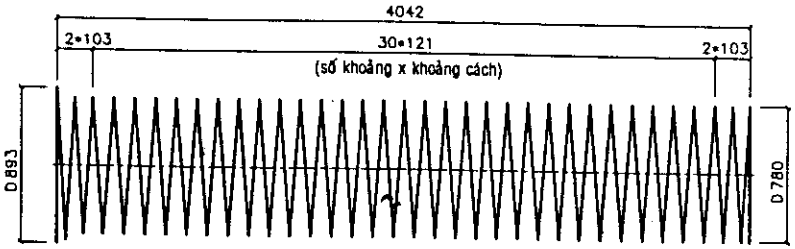
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Lưu Châu Phương

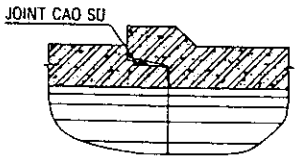
Ngày 24 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	85870	85.87	19.06	
②	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				26.58	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.798	m3/ 1 ỐNG CỐNG	



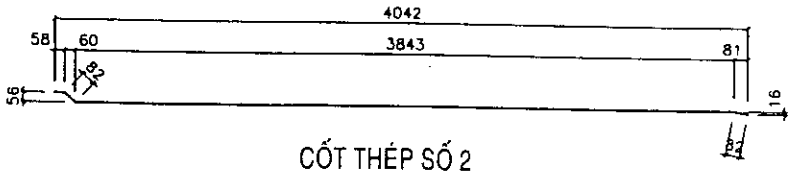
CỐT THÉP SỐ 1



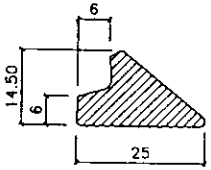
MỐI NỐI

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



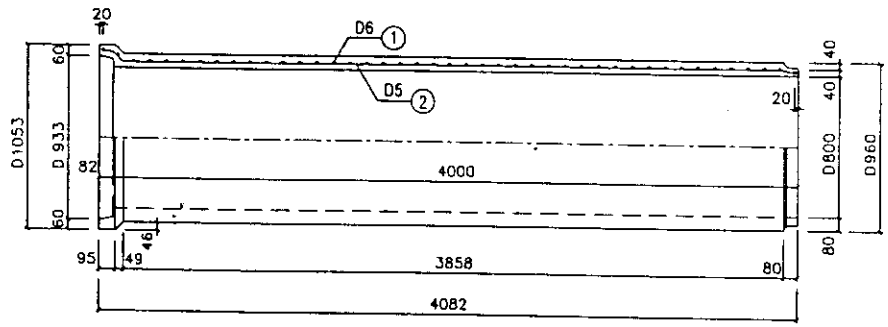
CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

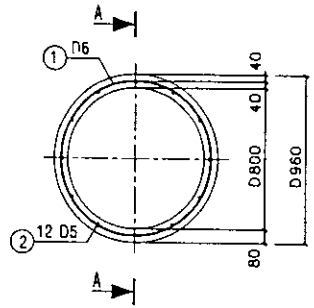
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	D700 mm - L=4000 mm
CHỦ TRÌ	Vũ Cẩm Tú	CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005		TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ 11/47
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến		KÝ HIỆU BẢN VẼ TKĐH-CTLT

1/2 MẶT CẮT A-A

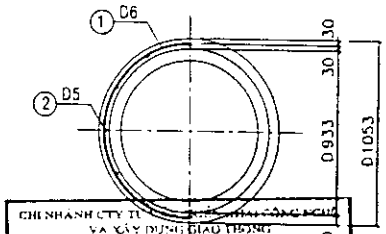


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II 1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ ... VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: ... /TKCT ... CNCTTV

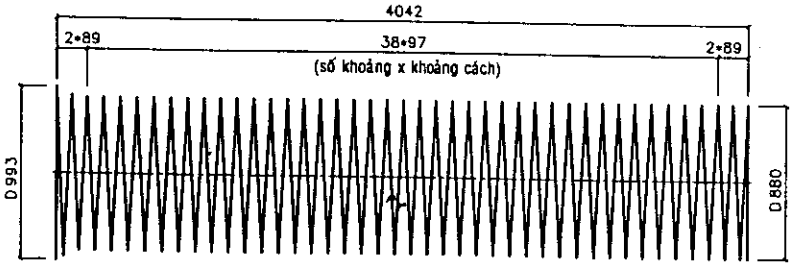
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Thanh Phương

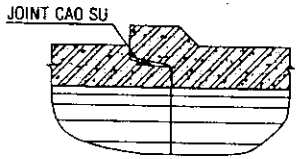
Ngày 14 tháng 12 năm 200 7

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	118951	118.95	26.41	
②	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				33.92	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.901	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

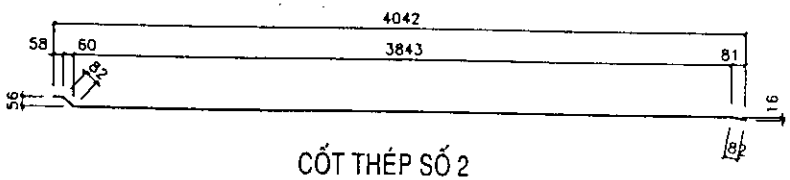


CỐT THÉP SỐ 1

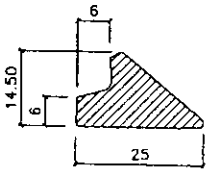


MỐI NỐI

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

CỐNG TRÒN BTCT

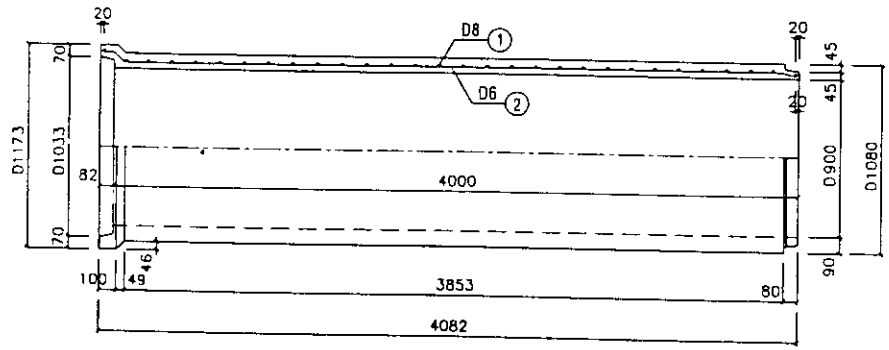
D **800** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

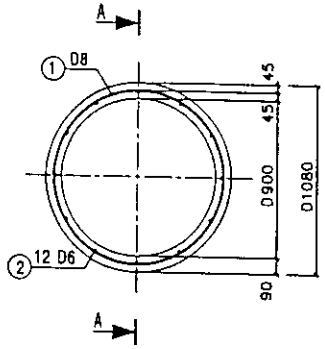
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	12:47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKĐH-GTLT	

1/2 MẶT CẮT A-A



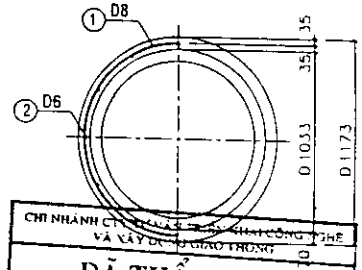
1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I

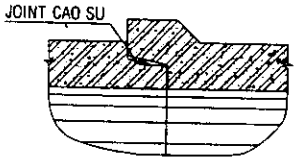


1/2 II-II

1/2 III-III



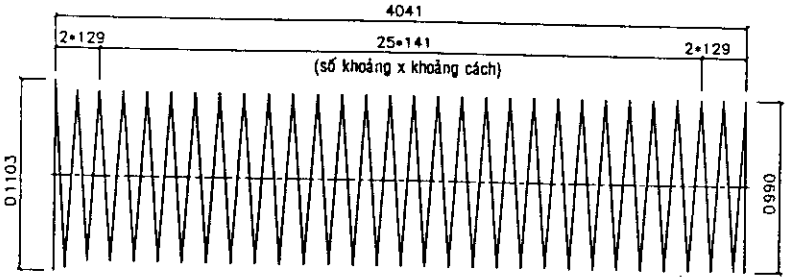
ĐÃ THẨM TRA
Số: 232 /BGTVT-KCHTT
CHỮ KÝ:
HỌ TÊN: Th.S Ngô Chức Phương
Ngày 14 tháng 6 năm 2007



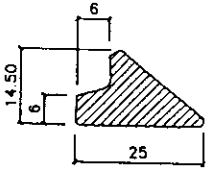
MỐI NỐI

THỐNG KÊ VẬT TƯ

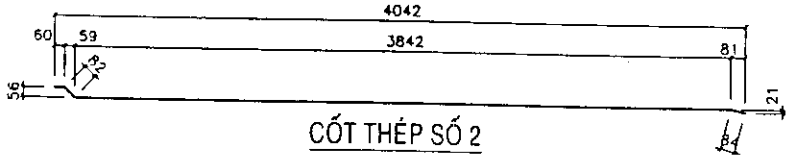
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	93401	93.40	36.89	
②	D6	12	4068	48.82	10.84	
	CỘNG				47.73	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.138 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



CỐT THÉP SỐ 1



JOINT CAO SU



CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT
Nguyễn Hoàng Huyến

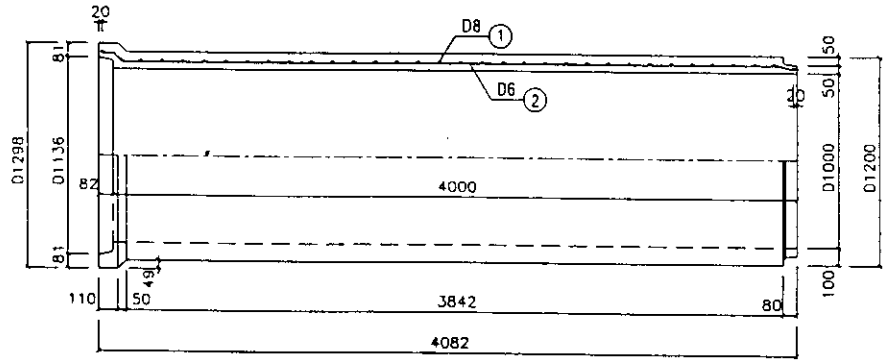
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **900** mm - L= **4000** mm
CỐT THÉP AI
ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

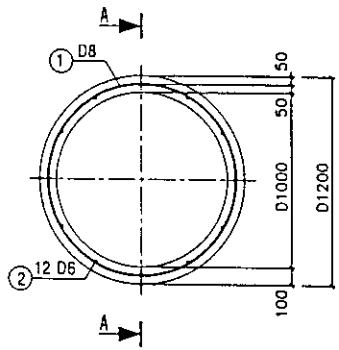
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	12 47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TRÒN CT-T	

1/2 MẶT CẮT A-A

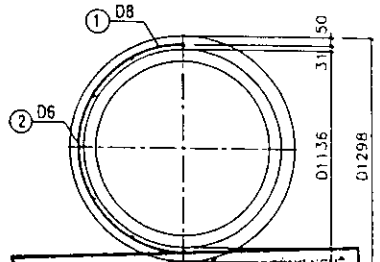


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

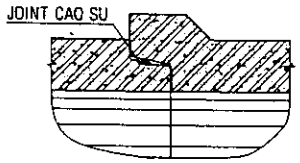
ĐÃ THẨM TRA

Số: 233 LBLT (CTCT)

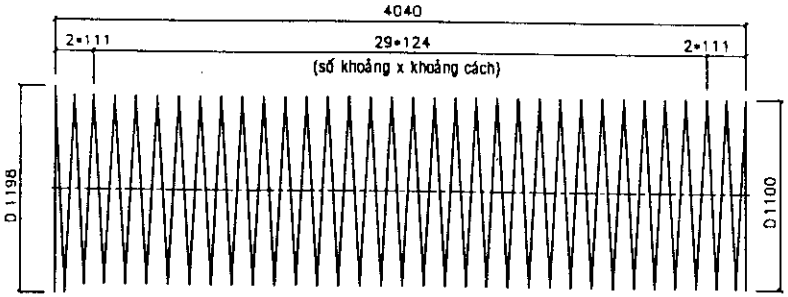
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: ThS. Nguyễn Thái Phương

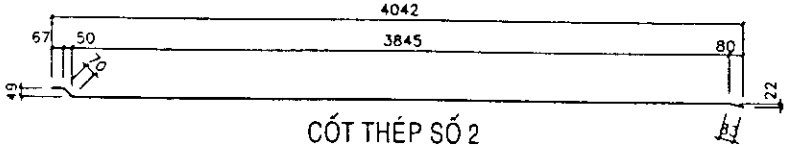
Ngày 14 tháng 12 năm 2005



MỐI NỐI



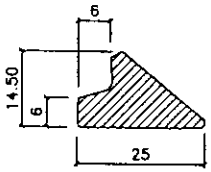
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	117571	117.57	46.44	
②	D6	12	4065	48.78	10.83	
	CỘNG				57.27	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.406 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



JOINT CAO SU

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D 1000 mm - L = 4000 mm
CHỦ TRÌ	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính		ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

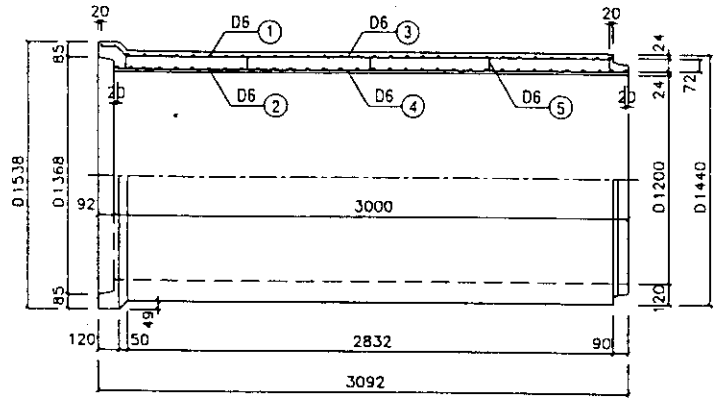
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

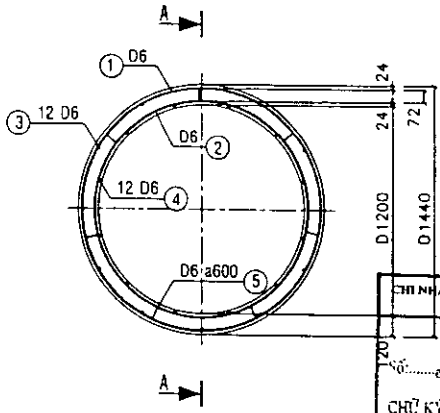
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	14/47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKĐM CTCT	

1/2 MẶT CẮT A-A



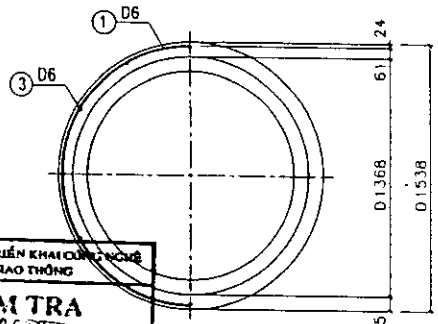
1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 222 /BCT-CXCTTV

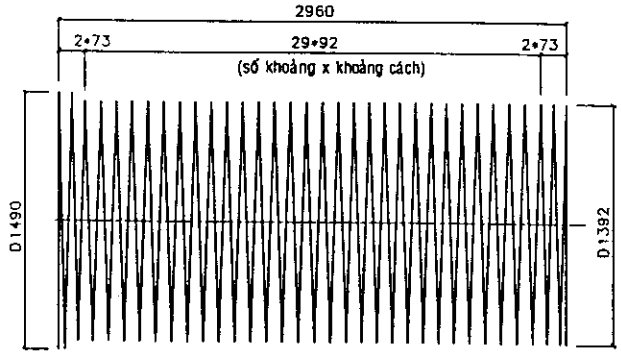
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Ngô Châu Phương

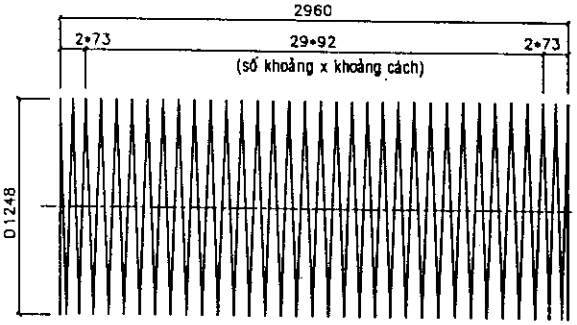
Ngày 15 tháng 12 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	148718	148.72	33.02	
②	D6	1	133341	133.34	29.60	
③	D6	12	2982	35.78	7.94	
④	D6	12	2960	35.52	7.89	
⑤	D6	35	80	2.80	0.62	
	CỘNG				79.07	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.522 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

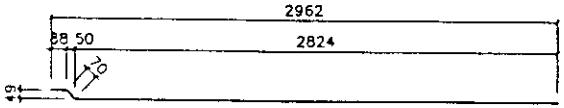


CỐT THÉP SỐ 1

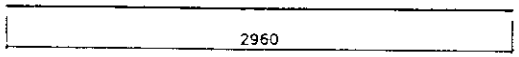


CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

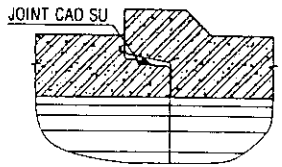


CỐT THÉP SỐ 3

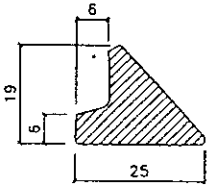


CỐT THÉP SỐ 4

C.THÉP SỐ 5



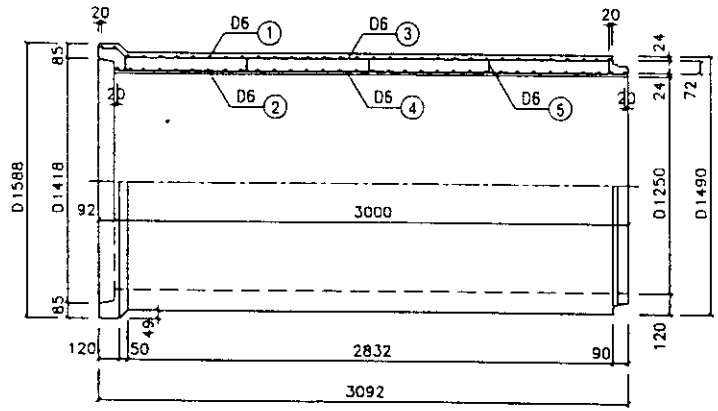
MỐI NỐI



JOINT CAO SU

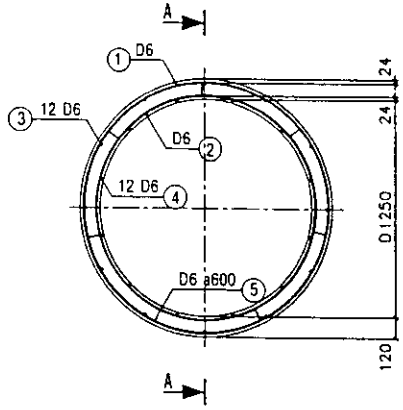
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D 1200 mm - L= 3000 mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T PHÒNG	Bùi Đức Chính		ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005			
KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến			TỶ LỆ: SỐ BẢN VẼ: 15-47 KÝ HIỆU BẢN VẼ: THCN-CTCT

1/2 MẶT CẮT A-A

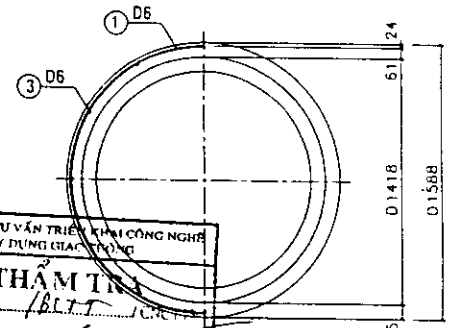


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 203 /BTT

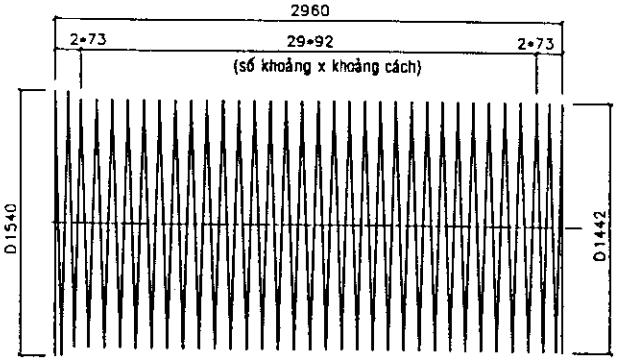
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Lý Châu Thường

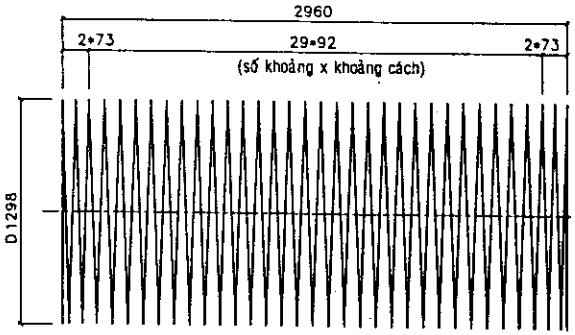
Ngày 15 tháng 12 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	154058	154.06	34.20	
②	D6	1	138680	138.68	30.79	
③	D6	12	2982	35.78	7.94	
④	D6	12	2960	35.52	7.89	
⑤	D6	35	80	2.80	0.62	
	CỘNG				81.44	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.580 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

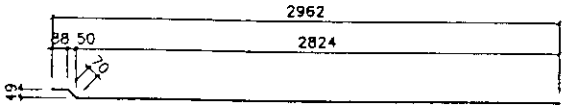


CỐT THÉP SỐ 1

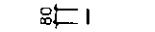


CỐT THÉP SỐ 2

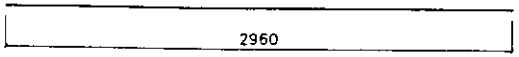
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đắt đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



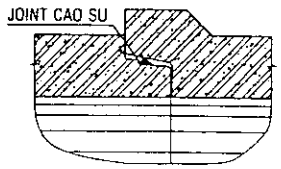
CỐT THÉP SỐ 3



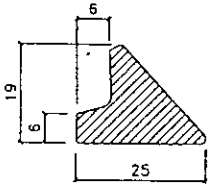
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



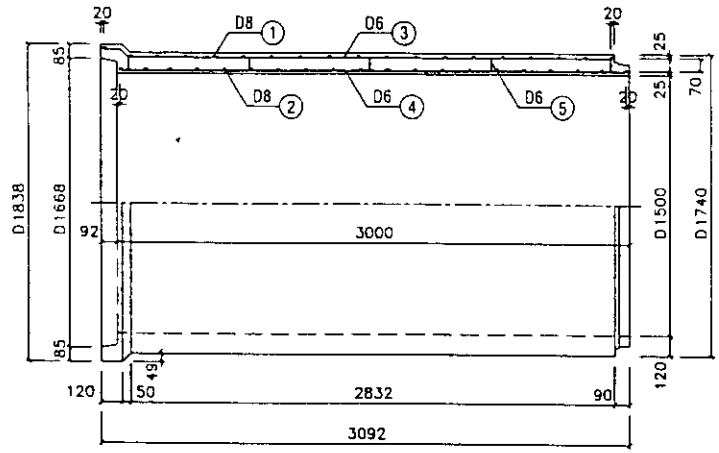
MỐI NỐI



JOINT CAO SU

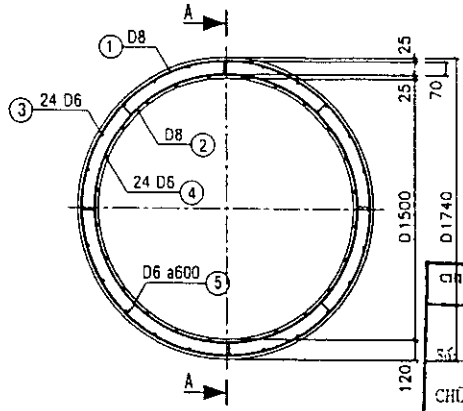
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	D 1250 mm - L = 3000 mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	CỐT THEP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ
Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005		TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ 15-07
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến		KÝ HIỆU BẢN VẼ THEP CTCT

1/2 MẶT CẮT A-A

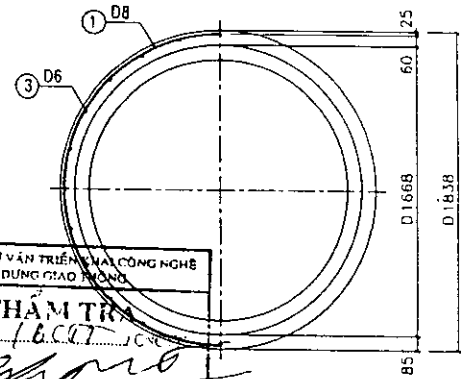


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

SỐ: 23 / LCCT

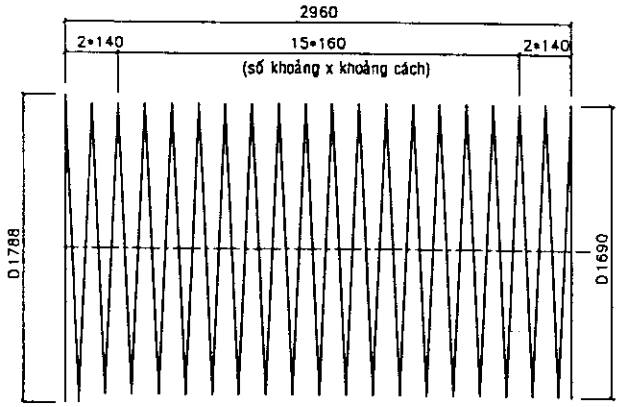
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

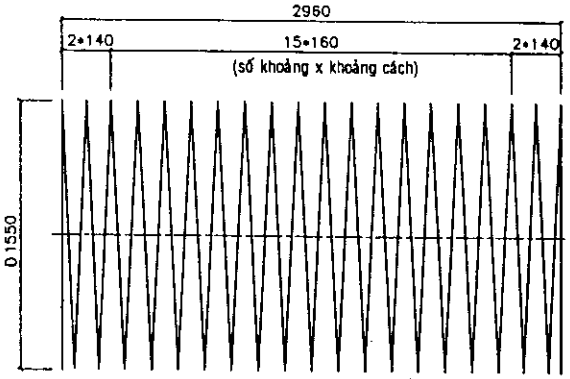
Ngày 15 tháng 11 năm 200 7

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	106234	106.23	41.96	
②	D8	1	97442	97.44	38.49	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	40	80	3.20	0.71	
	CỘNG				112.82	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.867	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

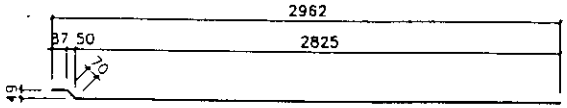


CỐT THÉP SỐ 1



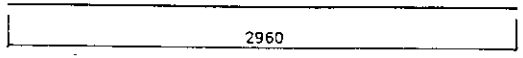
CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 3.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

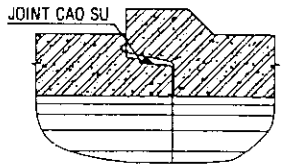


CỐT THÉP SỐ 3

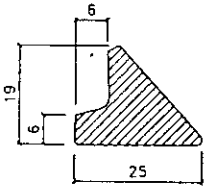
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

CỐNG TRÒN BTCT

D **1500** mm - L= **3000** mm

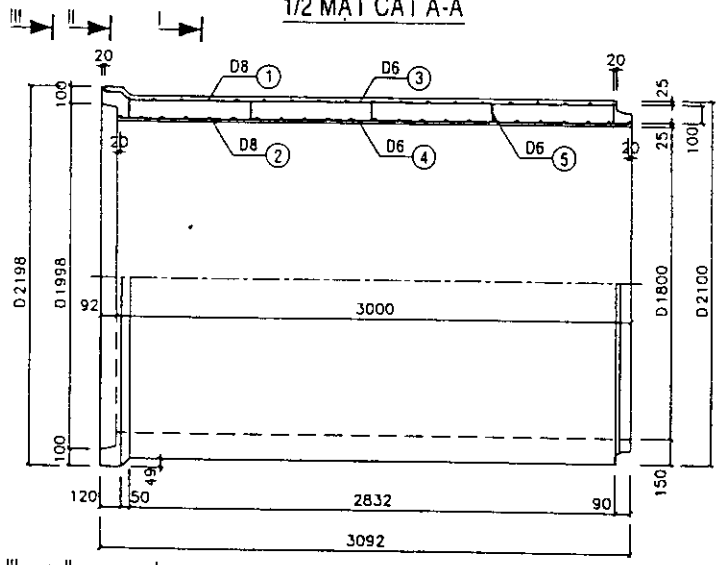
CỐT THÉP AI

ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ

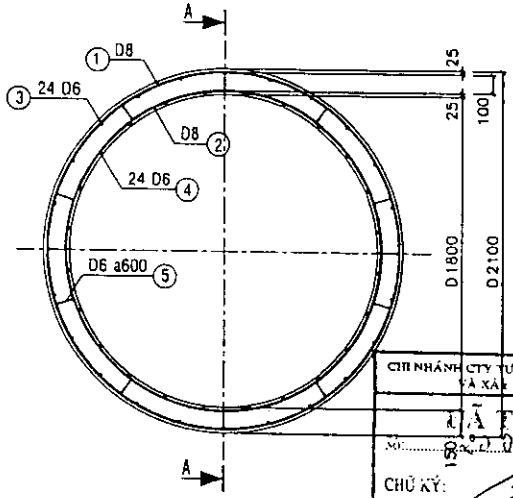
KÝ HIỆU BẢN VẼ | TKĐH CTLT

1/2 MẶT CẮT A-A

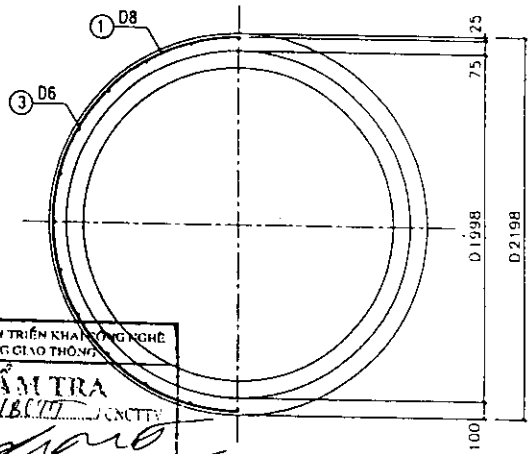


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

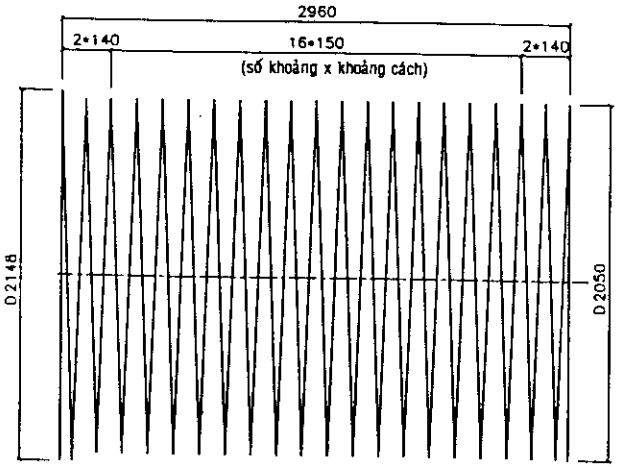
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

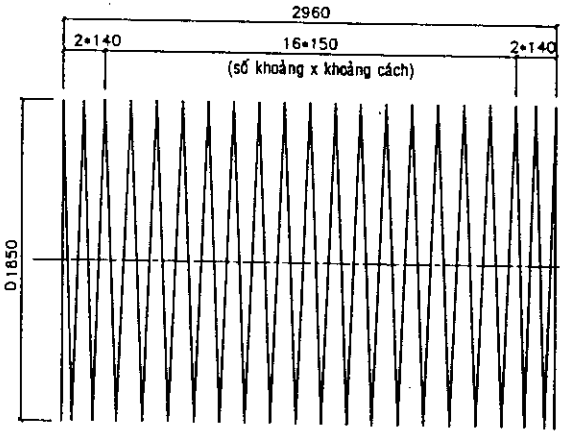
Ngày: 12 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Đường kính vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	135282	135.28	53.44	
②	D8	1	122092	122.09	48.23	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	50	110	5.50	1.22	
	CỘNG				134.54	
BÊ TÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				2.799	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

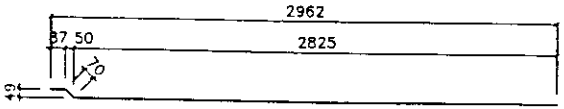


CỐT THÉP SỐ 1

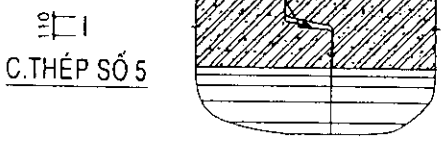


CỐT THÉP SỐ 2

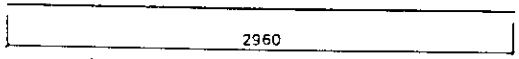
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 3.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



CỐT THÉP SỐ 3

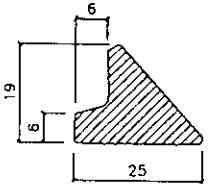


C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4

MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNBM	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

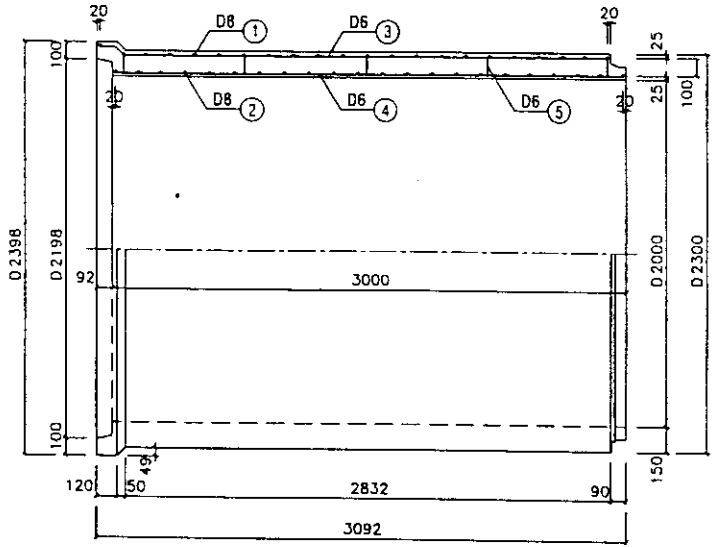
D **1800** mm - L= **3000** mm

CỐT THÉP AI

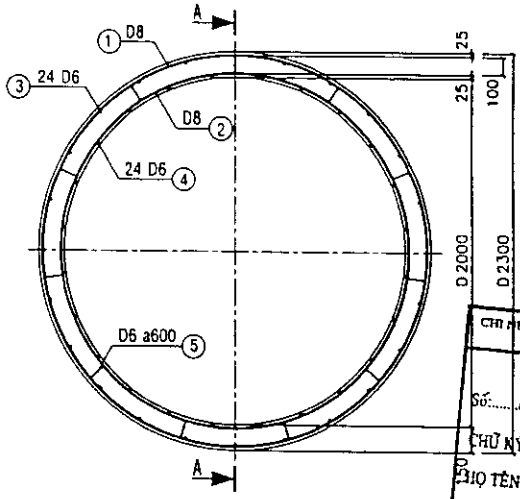
ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ 18-47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKĐH-CTCT

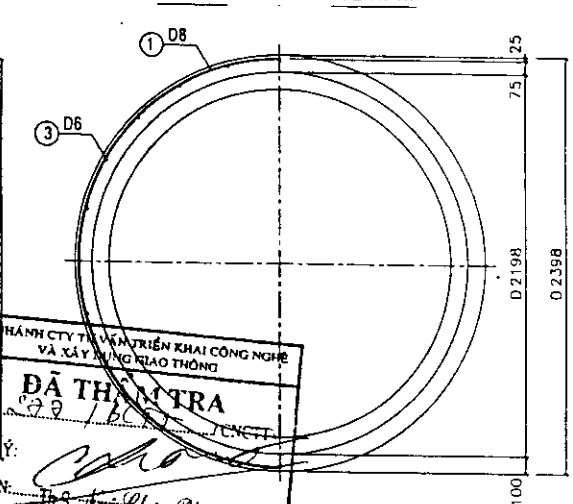
1/2 MẶT CẮT A-A



MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TNHH TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

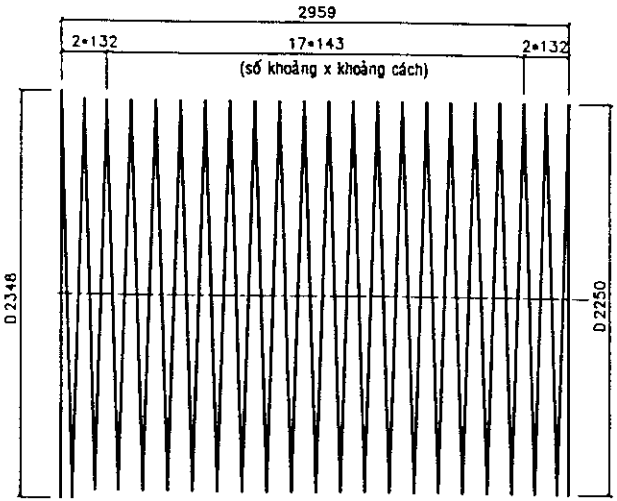
Số: 229 /BC-CNCT

CHỮ KÝ:

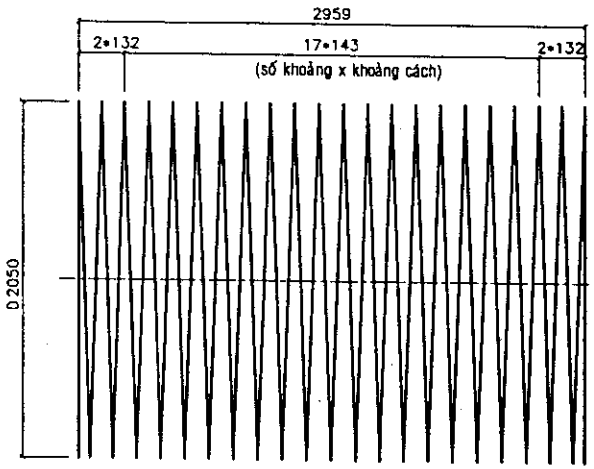
HỌ TÊN: Th.S Trần Chúa Phương

Ngày 30 tháng 12 năm 2005

1/2 CHÍNH DIỆN



CỐT THÉP SỐ 1

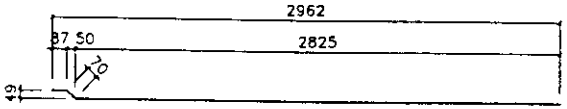


CỐT THÉP SỐ 2

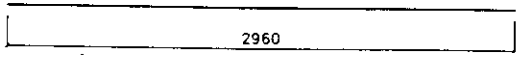
THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	155541	155.54	61.44	
②	D8	1	141721	141.72	55.98	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	55	110	6.05	1.34	
	CỘNG				150.42	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				3.086	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

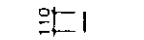
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 3.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Cống đặt dưới vỉa hè đường (hoạt tải 300kg/m2).
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



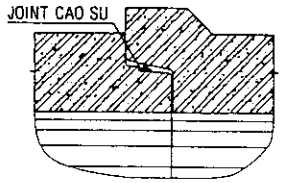
CỐT THÉP SỐ 3



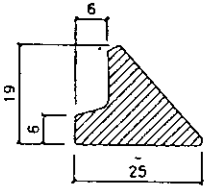
CỐT THÉP SỐ 4



C.THÉP SỐ 5



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

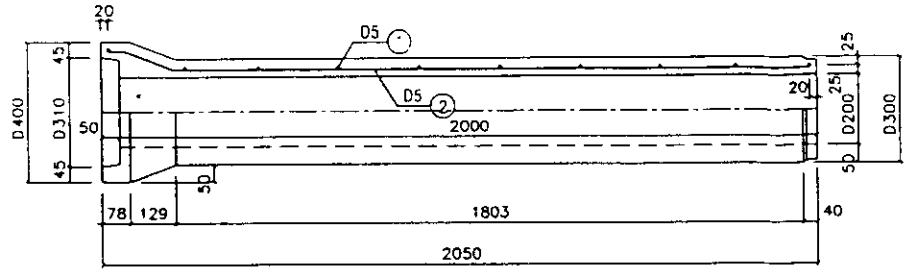
D **2000** mm - L= **3000** mm

CỐT THÉP AI

ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ

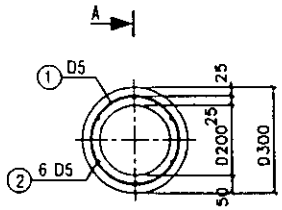
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	19 47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKDH CTLT	

1/2 MẶT CẮT A-A

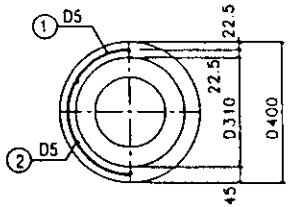


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

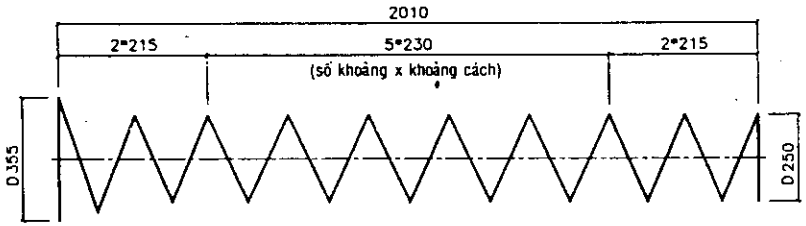
ĐÃ THẨM TRA

CNCTT

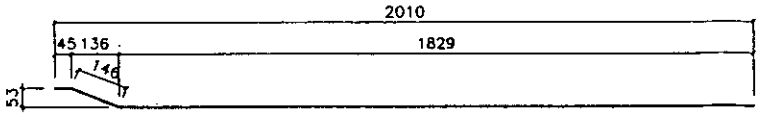
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Ths. Ngô Châu Thường

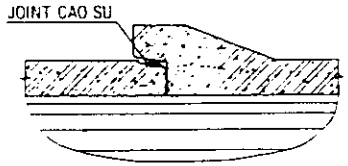
Ngày 11 tháng 12 năm 2005



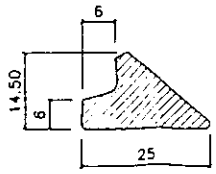
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MÓI NỐI



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D5	1	8184	8.18	1.26	
②	D5	6	2020	12.12	1.87	
	CỘNG				3.13	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.086 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động hoặc bước.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOẠT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huấn

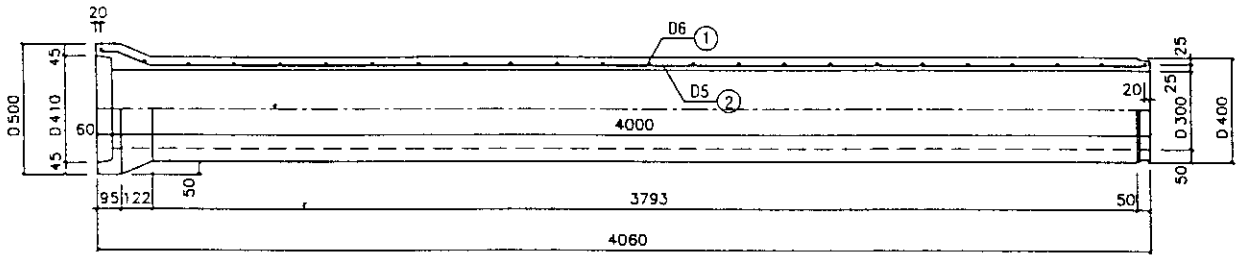
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **200** mm - L= **2000** mm
CỐT THÉP AI
HOẠT TẢI H10-X60

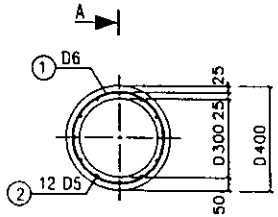
TỶ LỆ SỐ BẢN VẼ 29 47
NGÀY BẢN VẼ NGƯỜI VẼ

1/2 MẶT CẮT A-A

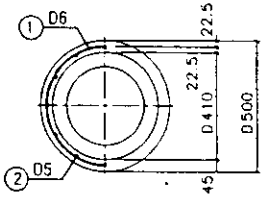


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 232 /BCTT /CNCTTV

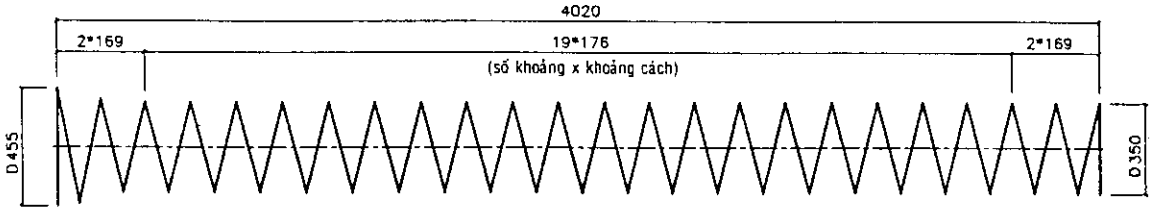
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

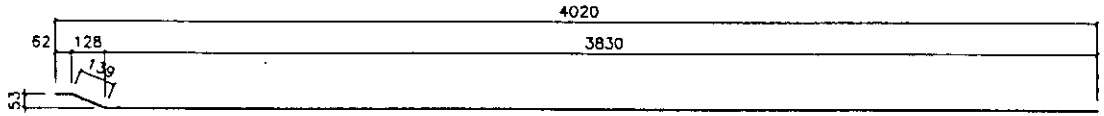
Ngày 18 tháng 12 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	26725	26.73	5.93	
②	D5	12	4026	48.31	7.44	
	CỘNG				13.37	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.230 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

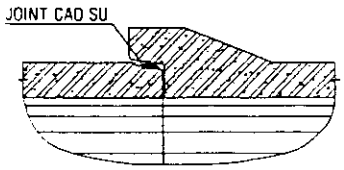


CỐT THÉP SỐ 1

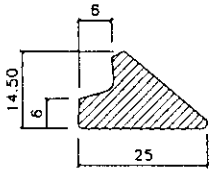


CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



MỐI NỐI

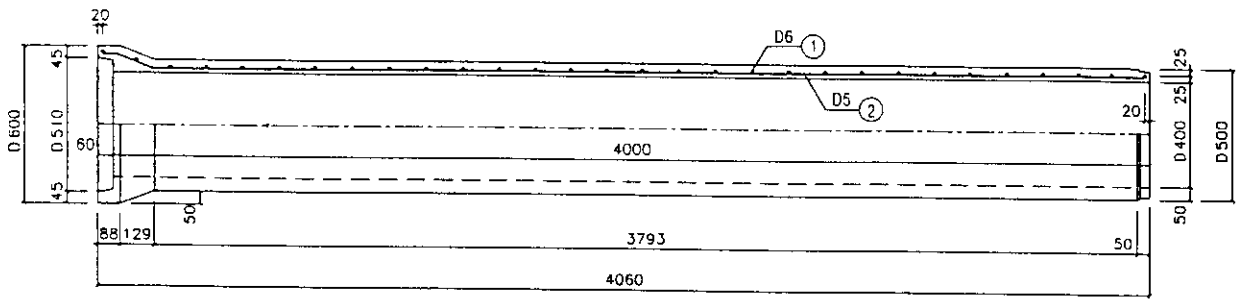


JOINT CAO SU

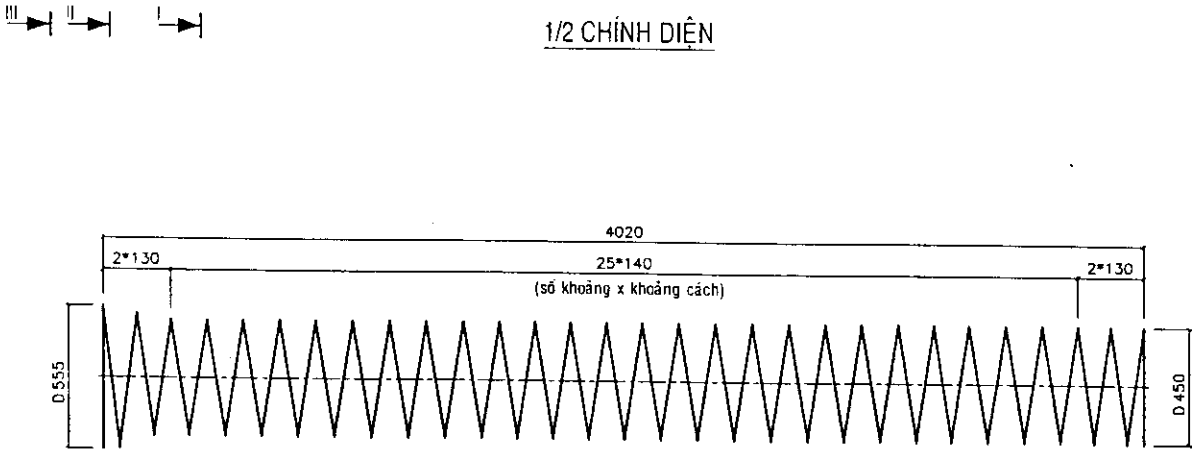
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	D **300** mm - L= **4000** mm
CHỦA	Vũ Cẩm Tú	CỐT THÉP AI
PHÒNG	Bùi Đức Chính	HOẠT TẢI H10-X60
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2007		TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ / 01-47
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT		KÝ HIỆU BẢN VẼ / TRANG CỐT

Nguyễn Hoàng Huyen

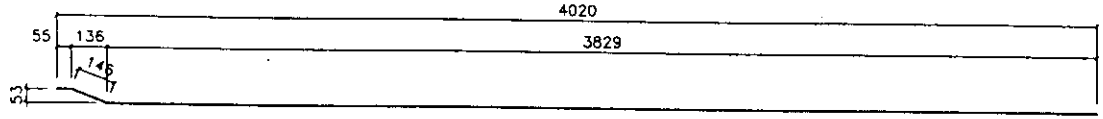
1/2 MẶT CẮT A-A



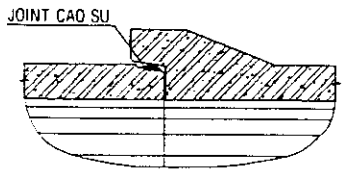
1/2 CHÍNH DIỆN



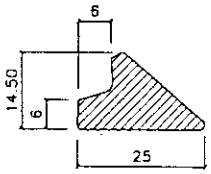
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

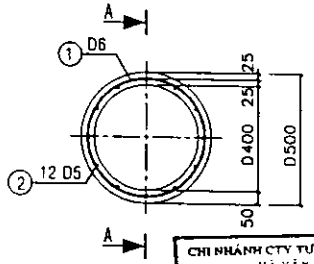


MỐI NỐI

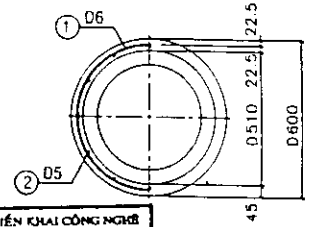


JOINT CAO SU

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 203-/CNCTTV

CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Trần Chúa Phương

Ngày 11 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
1	D6	1	42619	42.62	9.46	
2	D5	12	4026	48.31	7.44	
	CỘNG				16.90	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.295 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thep kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D400 mm - L=4000 mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H10-X60

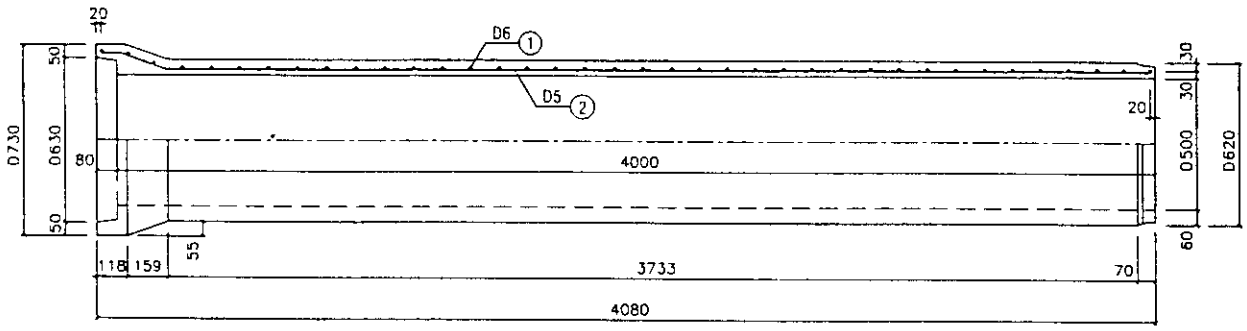
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 22/47

1/2 MẶT CẮT A-A

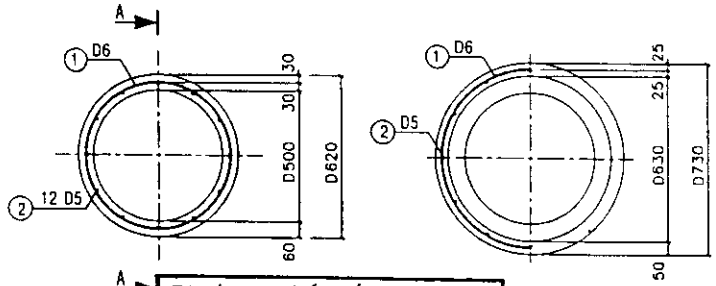


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I

1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

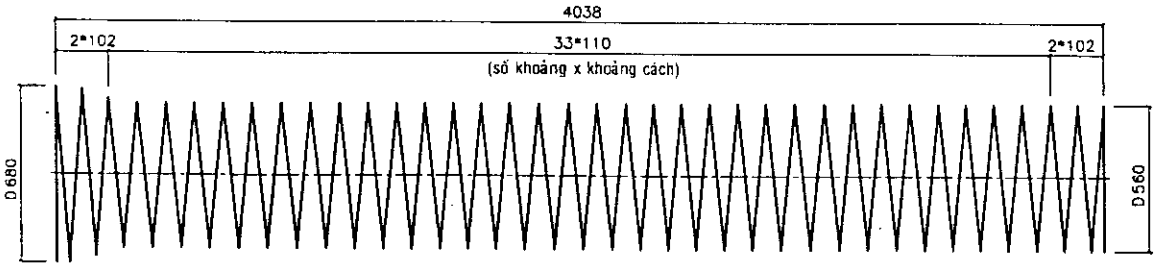
ĐÃ THẨM TRA

Số: 229 / KCT / CNCTTV

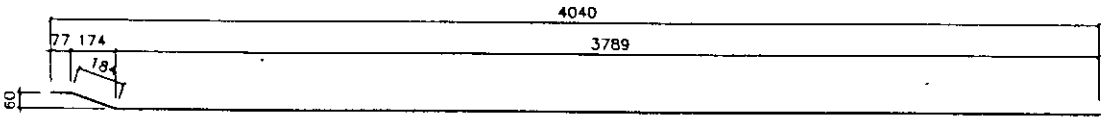
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Khắc Phương

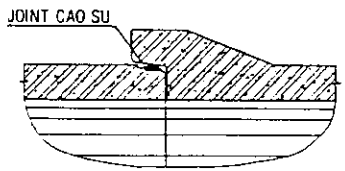
Ngày 11 tháng 12 năm 2009



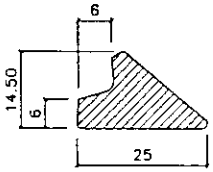
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	66984	66.98	14.87	
②	D5	12	4032	48.38	7.45	
	CỘNG				22.32	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.444 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

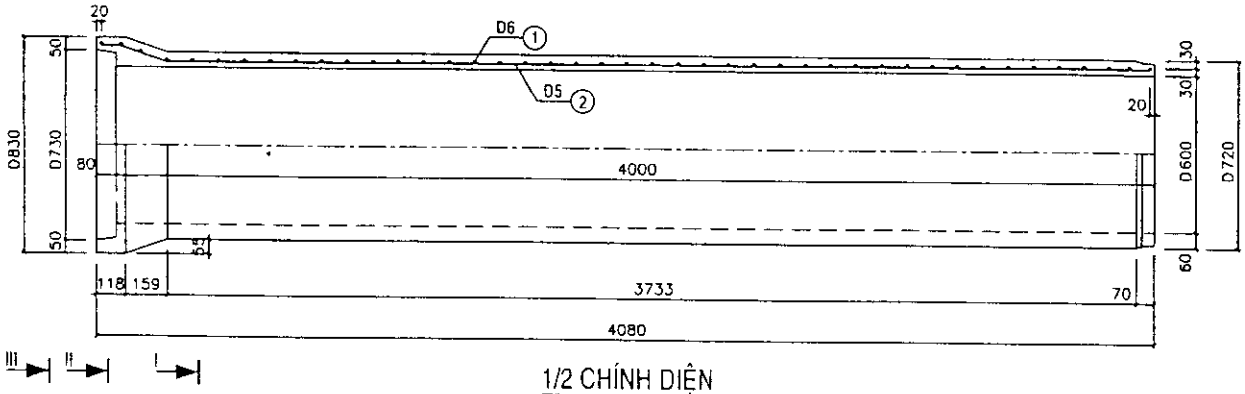
GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D 500 mm - L= 4000 mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H10-X60
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005			TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ 22.47
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT			KÝ HIỆU BẢN VẼ

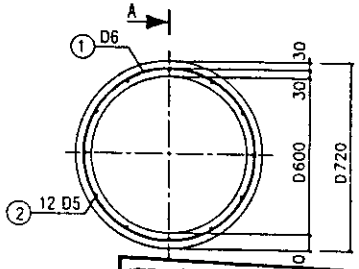
Nguyễn Hoàng Huyến

1/2 MẶT CẮT A-A

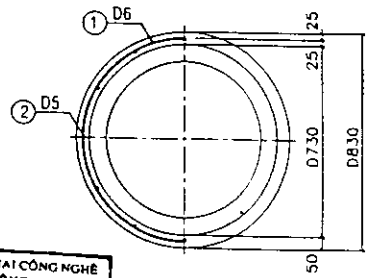


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

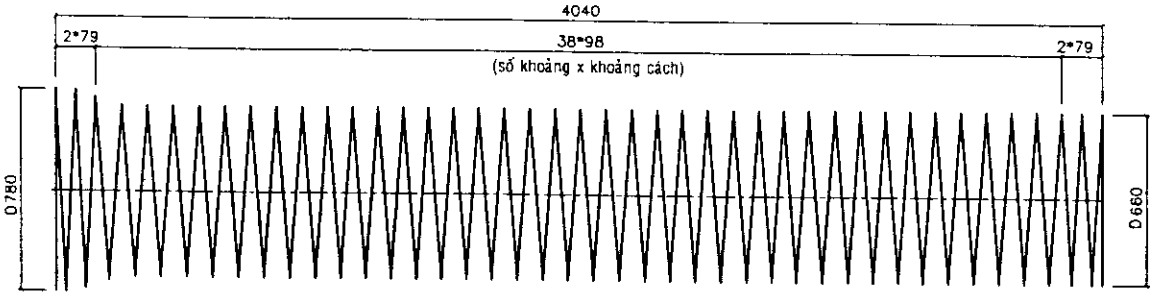
ĐÃ THẨM TRA

SỐ: 522 /ACTC CNCTTV

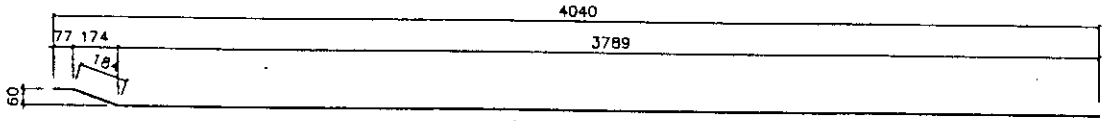
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Ngô Châu Phương

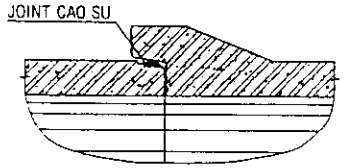
Ngày 16 tháng 10 năm 2009



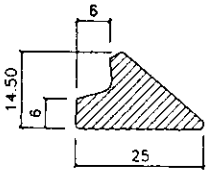
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

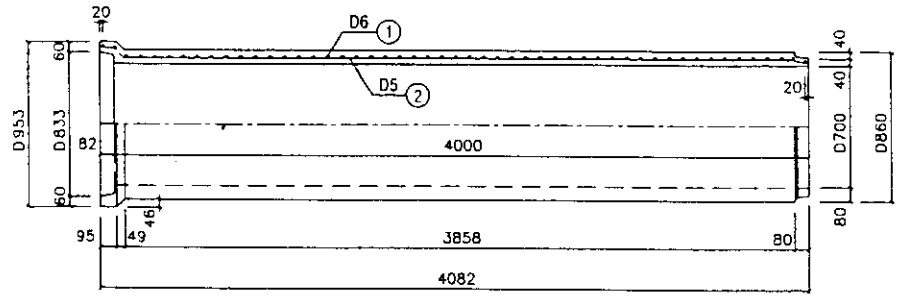
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	87184	87.18	19.35	
②	D5	12	4032	48.38	7.45	
	CỘNG				26.81	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.522 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

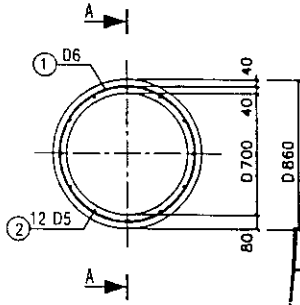
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D 600 mm - L= 4000 mm
CNDA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H10-X60
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005			TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ / TỜ SỐ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến			KÝ HIỆU BẢN VẼ / TỔNG SỐ T

1/2 MẶT CẮT A-A

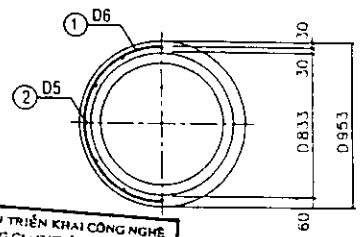


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 229 /TKCT/ CNCTTV

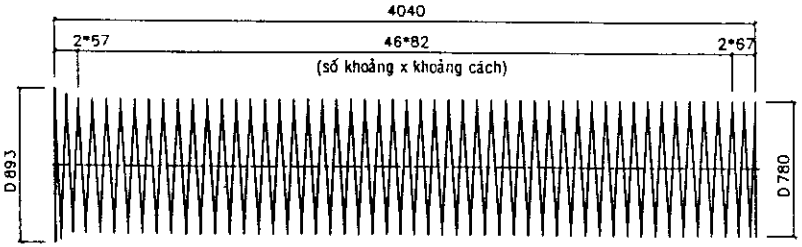
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: M.S. Ngô Chúa Thường

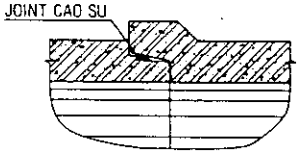
Ngày 18 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	125043	125.04	27.76	
②	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				35.27	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.798 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



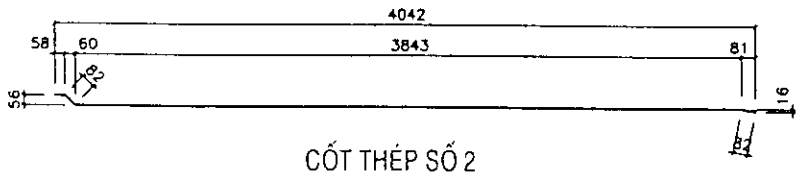
CỐT THÉP SỐ 1



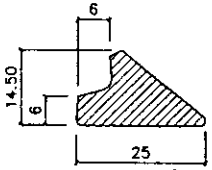
MỐI NỐI

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



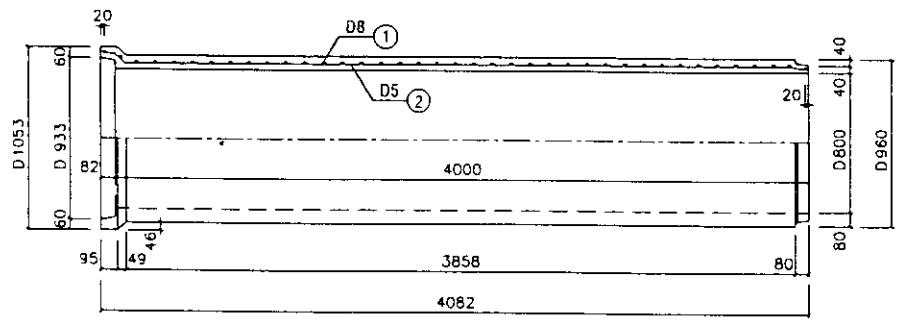
CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

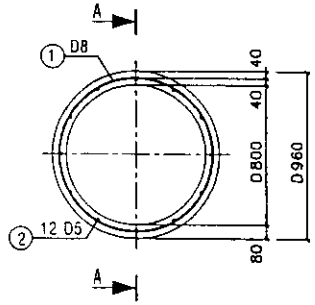
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	**CỐNG TRÒN BTCT**
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	D**700** mm - L=**4000** mm
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	CỐT THÉP AI
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005		HOẠT TẢI H10-X60
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyen		TỶ LỆ 1:50 BẢN VẼ 1/3 A2 KÝ HIỆU BẢN VẼ CỐNG CỐT

1/2 MẶT CẮT A-A

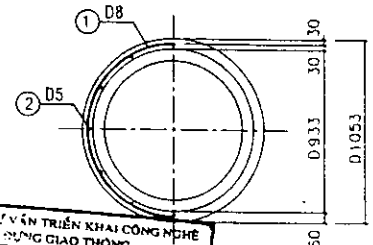


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 229 /6.CTT /CNCTTv

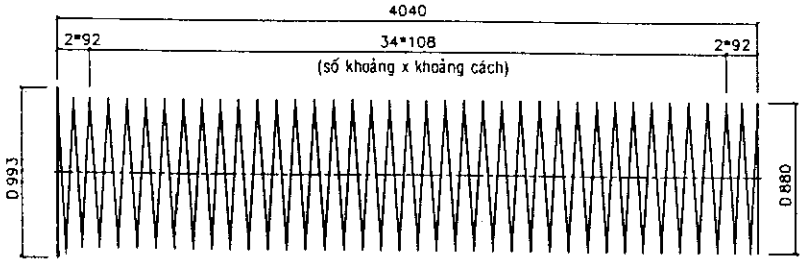
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Nga Châu Phương

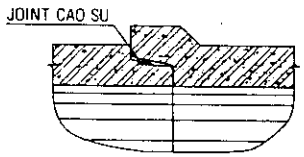
Ngày 14 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	107902	107.90	42.62	
②	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				50.13	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.901	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

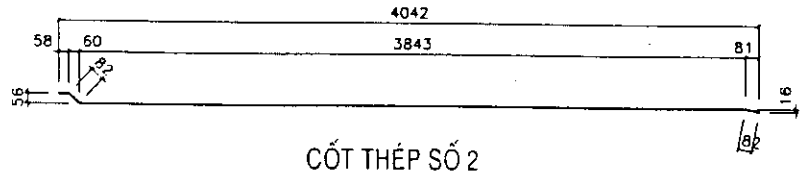


CỐT THÉP SỐ 1

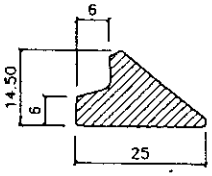


MỐI NỐI

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **800** mm - L= **4000** mm

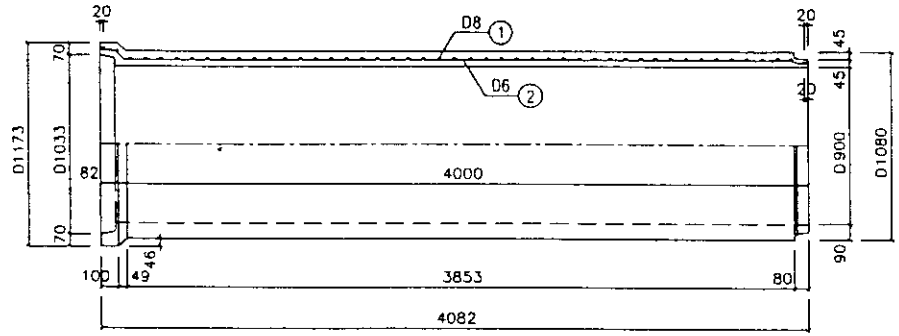
CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H10-X60

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 06-42

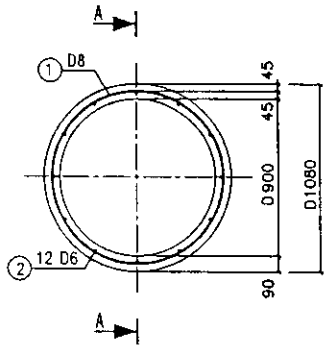
KÝ HIỆU BẢN VẼ | TRANG 01

1/2 MẶT CẮT A-A

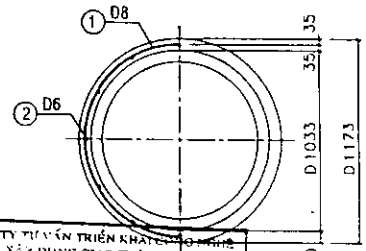


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

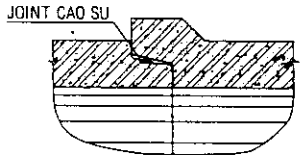
CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI KHOA HỌC VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: S.T.Giá Châu Phương

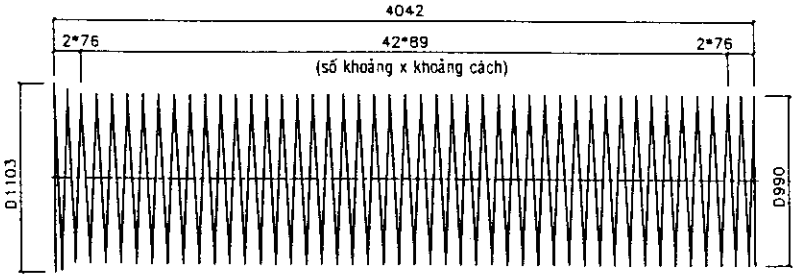
Ngày 15 tháng 12 năm 200



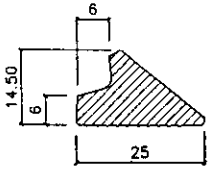
MỐI NỐI

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
:	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	146238	146.24	57.76	
②	D6	12	4068	48.82	10.84	
	CỘNG				68.60	
BÊ TÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.138	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

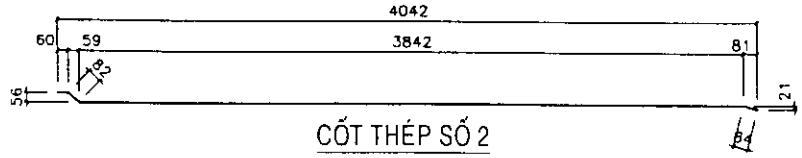


CỐT THÉP SỐ 1



JOINT CAO SU

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



CỐT THÉP SỐ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐT	Vũ Cẩm Tú	
T.TRƯỞNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

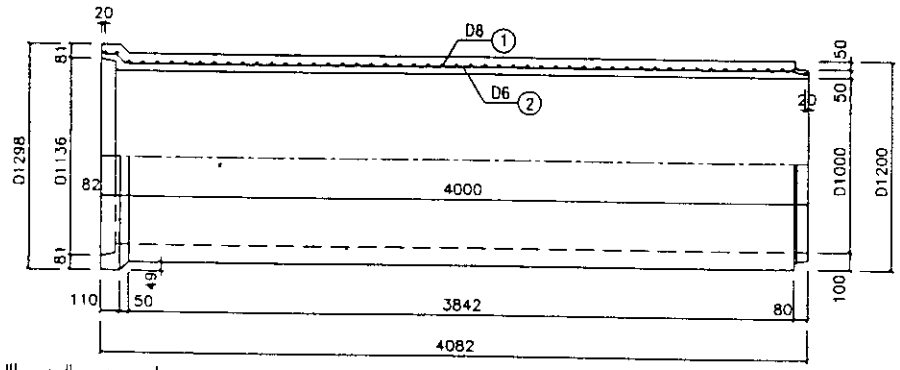
D **900** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H10-X60

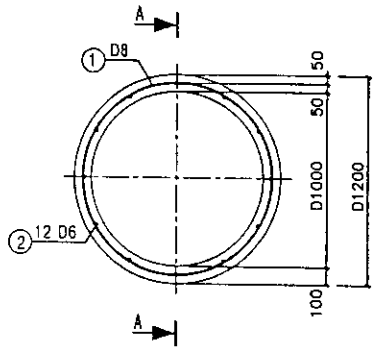
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	27/47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TIẾN ĐỘ	

1/2 MẶT CẮT A-A

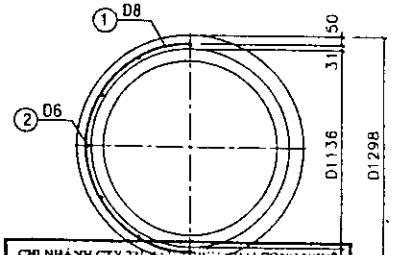


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN THIẾT KẾ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

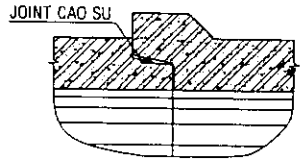
ĐÃ THẨM TRA

Số: X.T.C 18 CVT / CNCTV

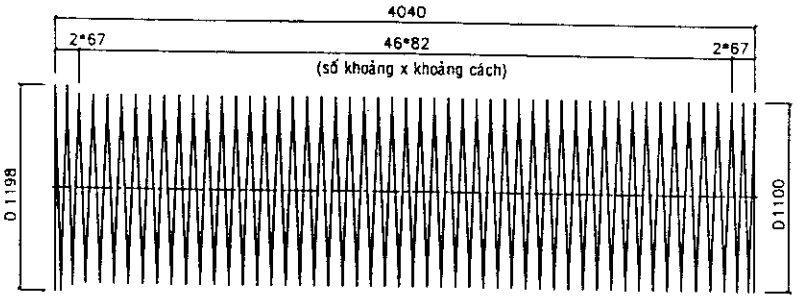
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

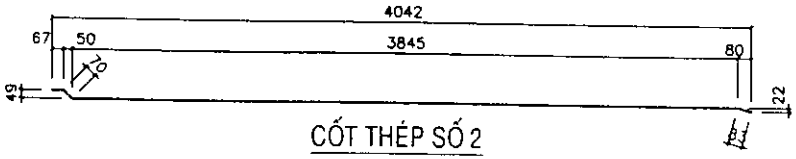
Ngày 11 tháng 12 năm 2007



MỐI NỐI



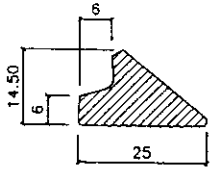
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

THÔNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	176293	176.29	69.64	
②	D6	12	4065	48.78	10.83	
	CỘNG				80.46	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.406 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



JOINT CAO SU

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNDA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

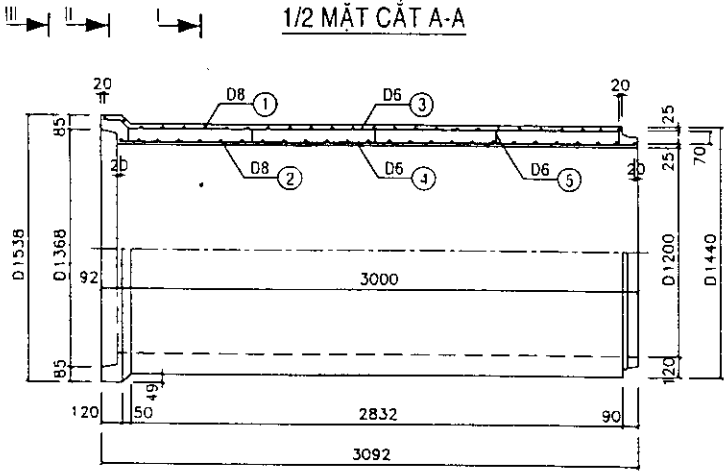
D **1000** mm - L= **4000** mm

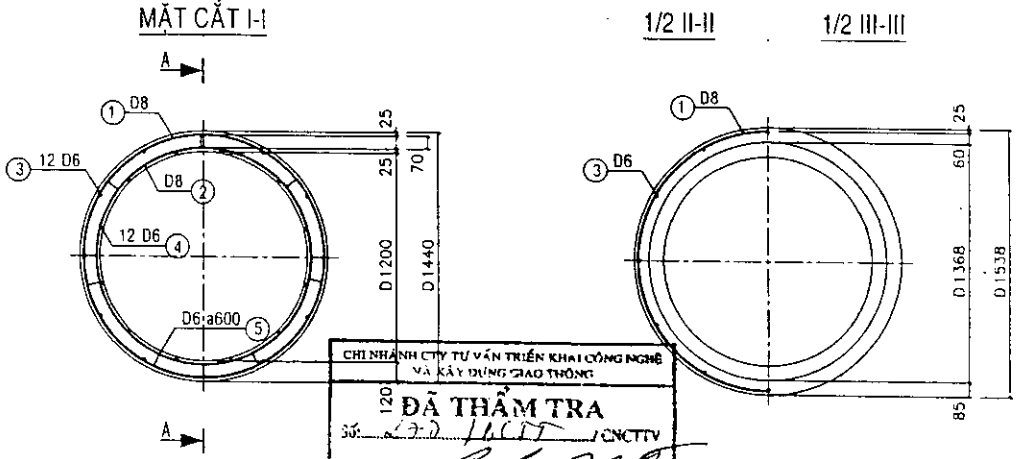
CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H10-X60

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ

KÝ HIỆU BẢN VẼ | CTDH-CTCT





CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 03.0 /CNCTTV

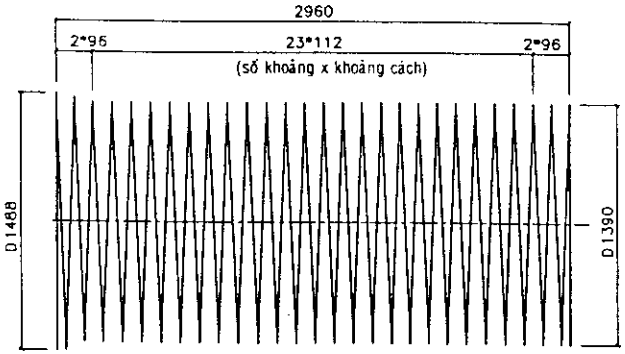
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

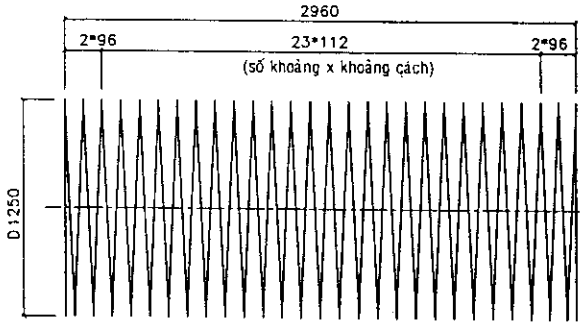
Ngày 21 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	122311	122.31	48.31	
②	D8	1	110000	110.00	43.45	
③	D6	12	2982	35.78	7.94	
④	D6	12	2960	35.52	7.89	
⑤	D6	35	80	2.80	0.62	
	CỘNG				108.21	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.522 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

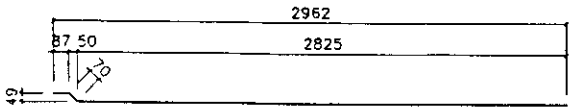


CỐT THÉP SỐ 1

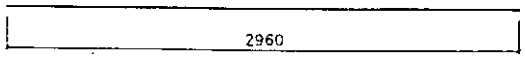


CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung
7- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

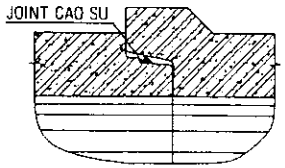


CỐT THÉP SỐ 3

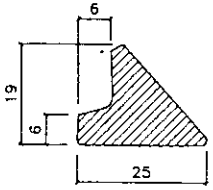


CỐT THÉP SỐ 4

C.THÉP SỐ 5



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOẠN	Nguyễn Thái Khanh	
CNOA	Vũ Cẩm Tú	
T.HÔNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Nguyên

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

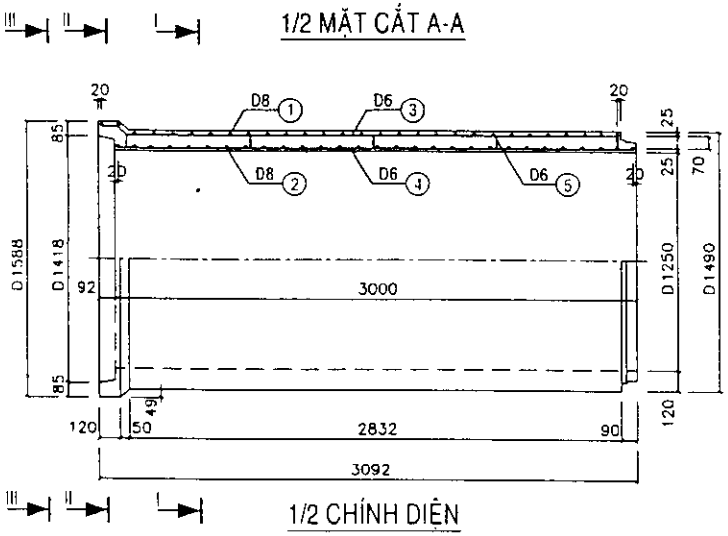
D **1200** mm - L= **3000** mm

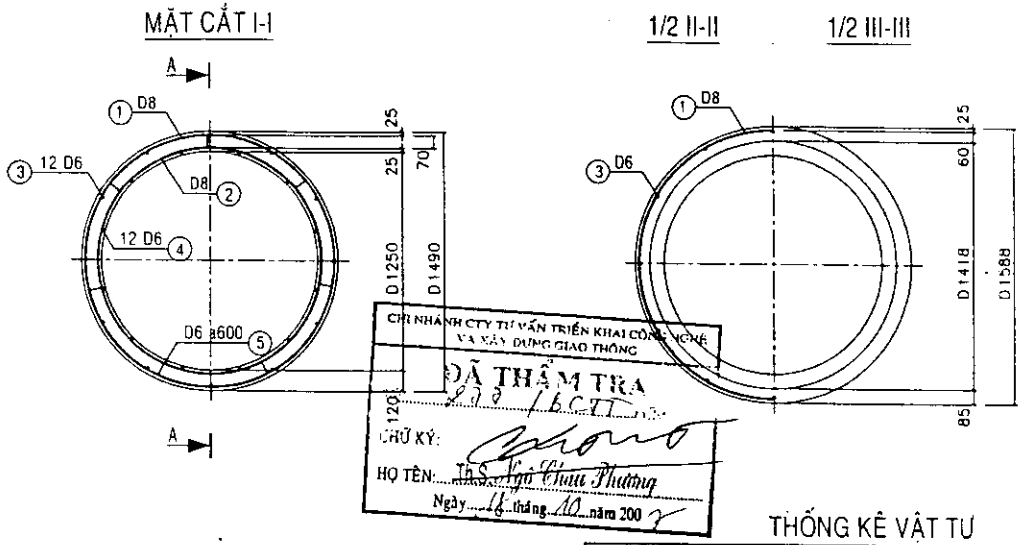
CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H10-X60

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 29/47

KÝ HIỆU BẢN VẼ

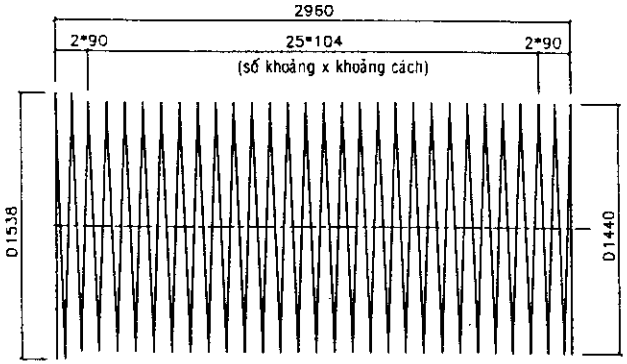




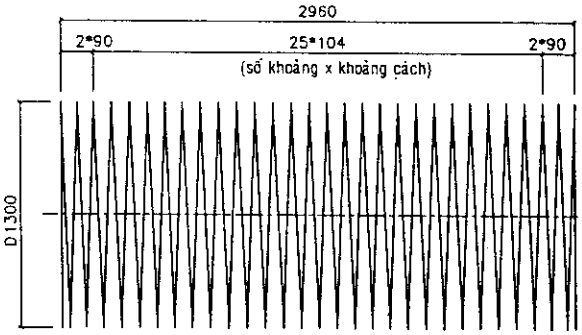
CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
ĐÃ THẨM TRA
CHỮ KÝ:
HỌ TÊN: Th.S. Ngô Thanh Phương
Ngày 16 tháng 10 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	135753	135.75	53.62	
②	D8	1	122562	122.56	48.41	
③	D6	12	2982	35.78	7.94	
④	D6	12	2960	35.52	7.89	
⑤	D6	35	80	2.80	0.62	
	CỘNG				118.49	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.580 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

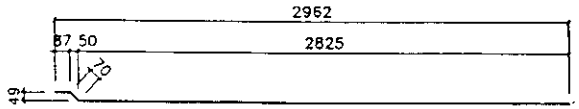


CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

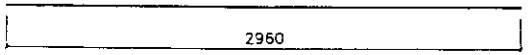
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



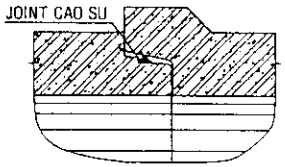
CỐT THÉP SỐ 3



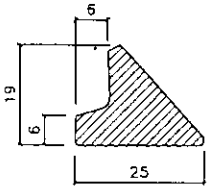
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
TP.ĐỒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT
Nguyễn Hoàng Huyến

CỐNG TRÒN BTCT

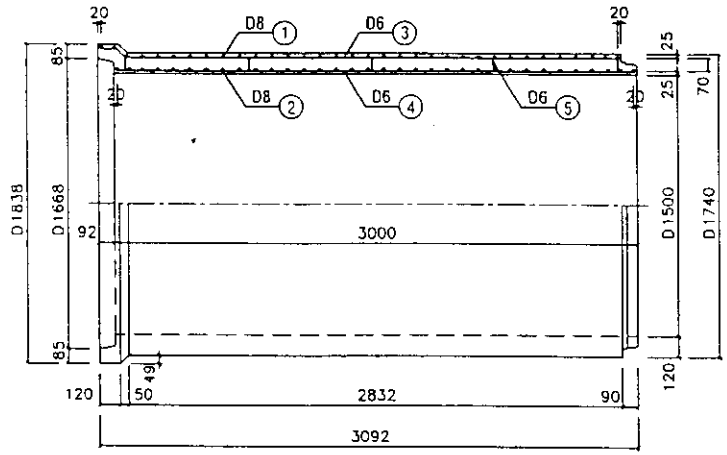
D **1250** mm - L= **3000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H10-X60

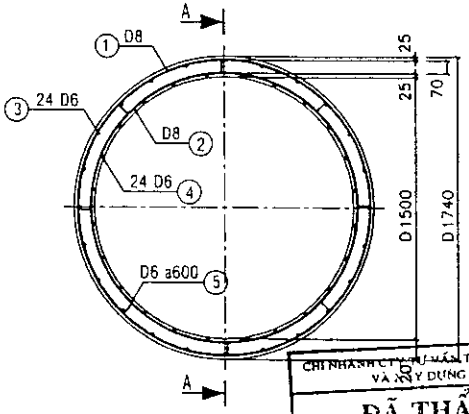
TỶ LỆ
KÝ HIỆU BẢN VẼ

1/2 MẶT CẮT A-A

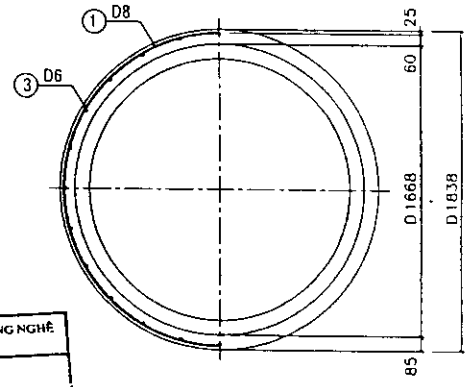


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTTNHH TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 227 /CNCTTV

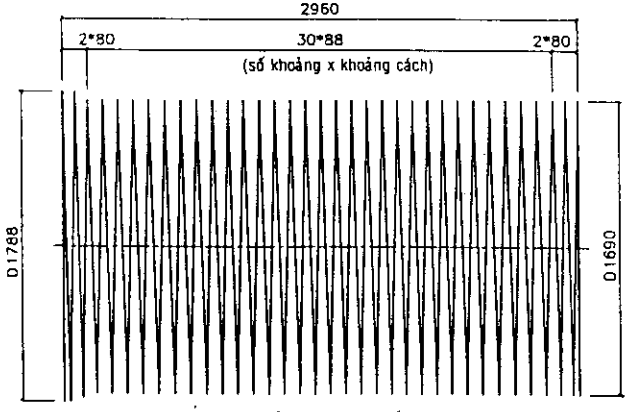
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

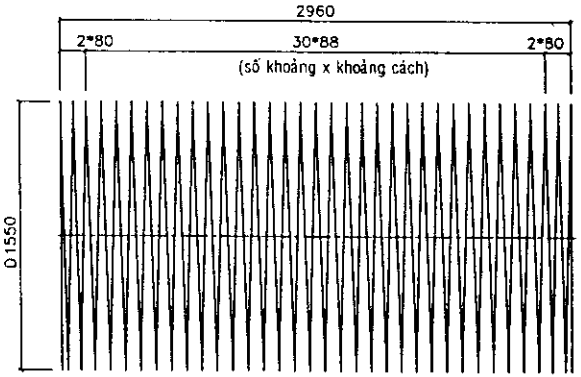
Ngày 12 tháng 10 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	186158	186.16	73.53	
②	D8	1	170459	170.46	67.33	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	40	80	3.20	0.71	
	CỘNG				173.23	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.867	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

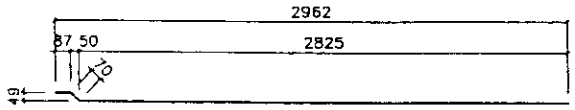


CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

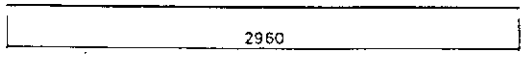
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



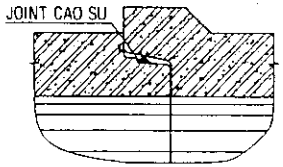
CỐT THÉP SỐ 3



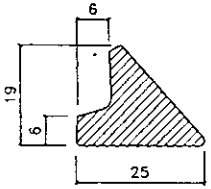
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



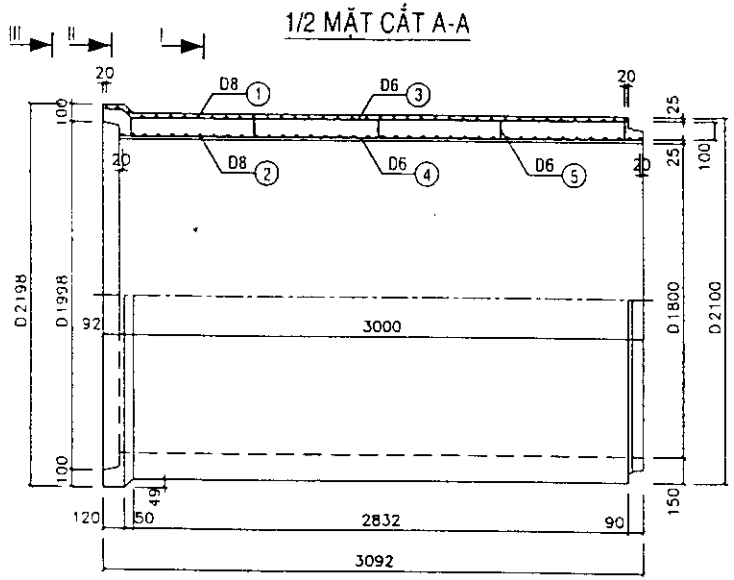
MỐI NỐI



JOINT CAO SU

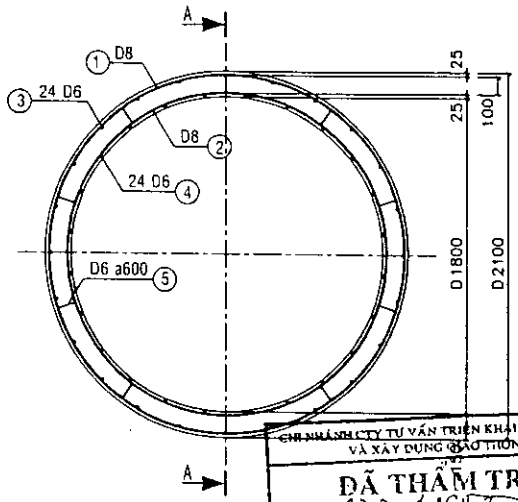
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ: Vũ Cẩm Tú	**CỐNG TRÒN BTCT**
SOÁT: Nguyễn Thái Khanh	D **1500** mm - L= **3000** mm
CNĐA: Vũ Cẩm Tú	CỐT THÉP AI
T.PHÒNG: Bùi Đức Chính	HOẠT TẢI H10-X60
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005	
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến	TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ / KÝ HIỆU BẢN VẼ

1/2 MẶT CẮT A-A

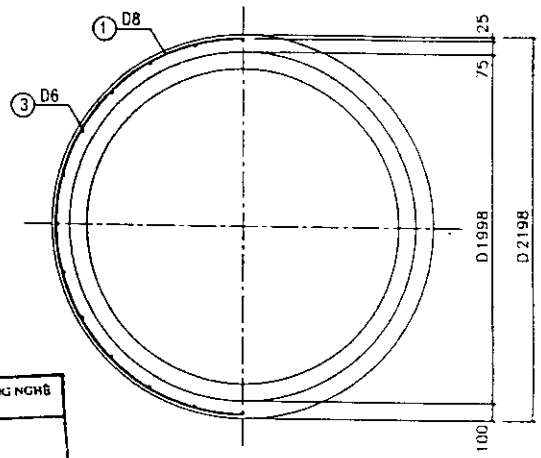


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 072 /BCNTT-CNCTTV

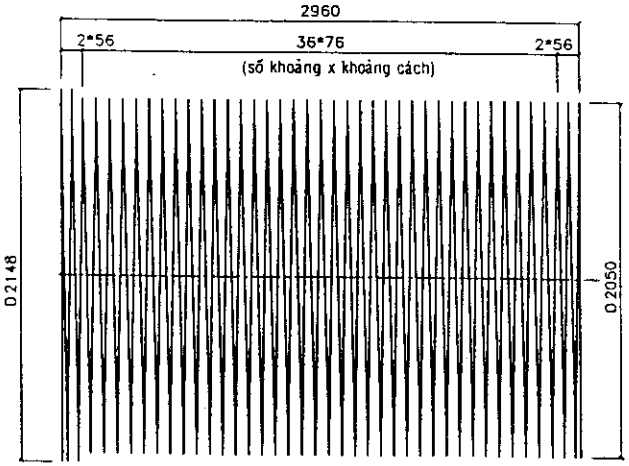
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Ngô Châu Phương

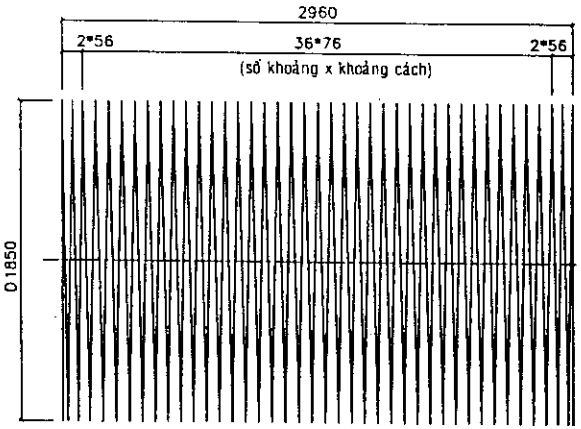
Ngày 1 tháng năm 200 7

THỐNG KÊ VẬT TƯ

	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	264377	264.38	104.43	
②	D8	1	238310	238.31	94.13	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	50	110	5.50	1.22	
	CỘNG				231.44	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				2.799 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



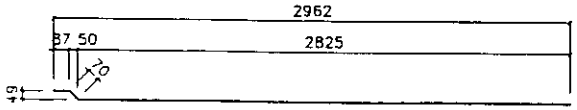
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:

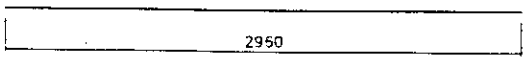
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



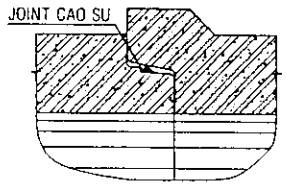
CỐT THÉP SỐ 3



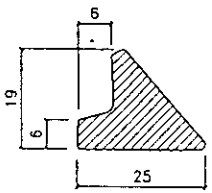
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D **1800** mm - L= **3000** mm
CNĐK	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.HỢP	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H10-X60

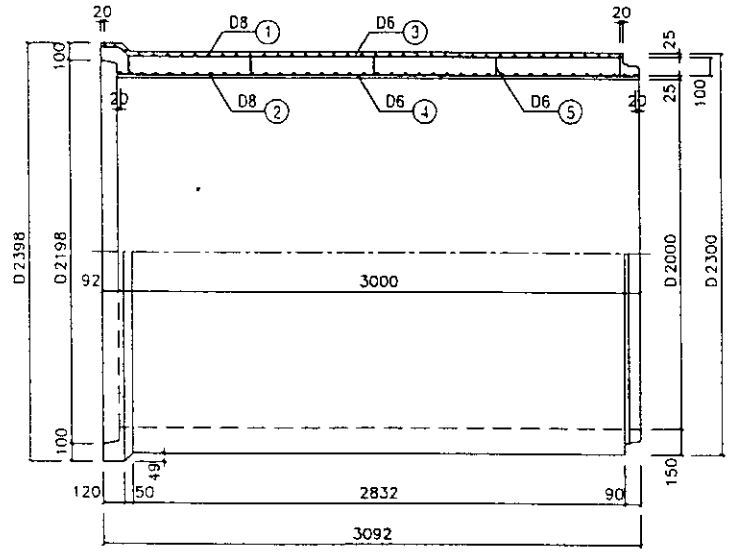
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

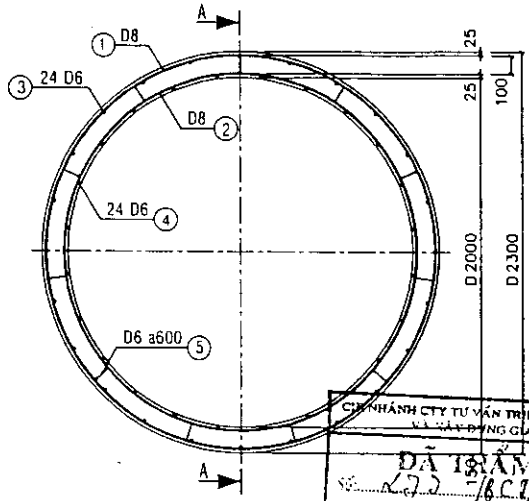
Nguyễn Hoàng Huyến

TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	02 - 07
KÝ HIỆU BẢN VẼ		

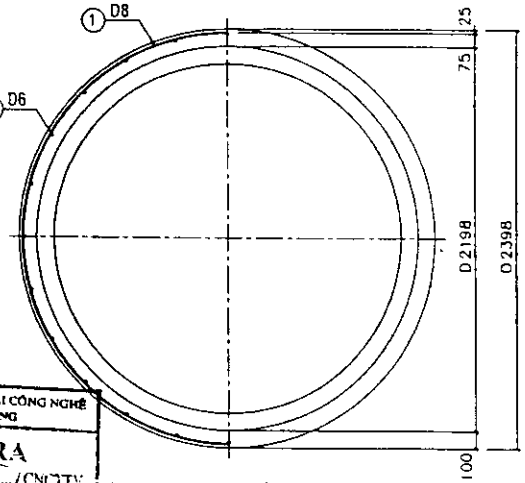
1/2 MẶT CẮT A-A



MẶT CẮT I-I

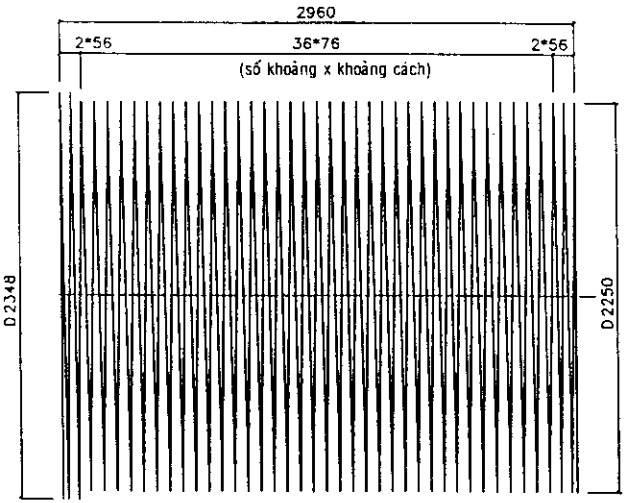


1/2 II-II

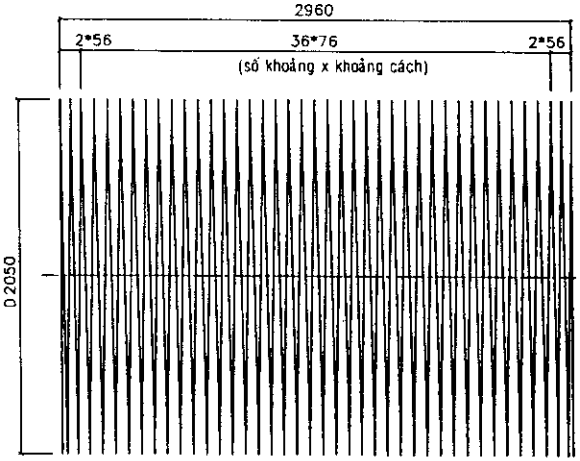


1/2 III-III

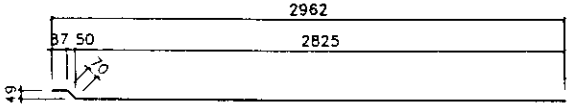
1/2 CHÍNH DIỆN



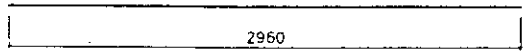
CỐT THÉP SỐ 1



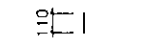
CỐT THÉP SỐ 2



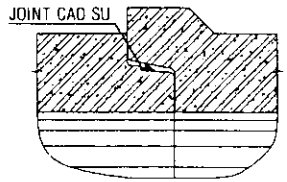
CỐT THÉP SỐ 3



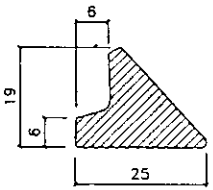
CỐT THÉP SỐ 4



C.THÉP SỐ 5



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ KIỂM TRA

Số: 473 /16.12 /CNCTTV

CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Ngô Chúc Phương

Ngày 16 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	290136	290.14	114.60	
②	D8	1	264069	264.07	104.31	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	55	110	6.05	1.34	
	CỘNG				251.91	
BÊ TÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				3.086	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H10-X60.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đắc Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Nguyên

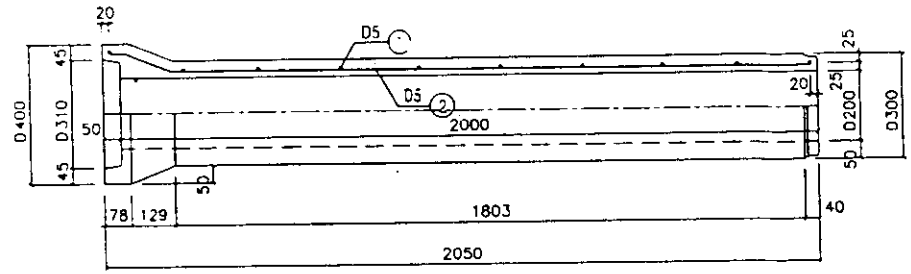
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **2000** mm - L= **3000** mm
CỐT THÉP AI
HOẠT TẢI H10-X60

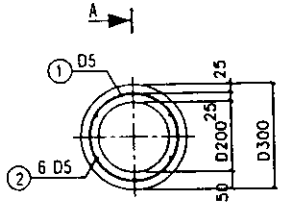
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	30-47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	THEO TCVN	

1 2 MẶT CẮT A-A

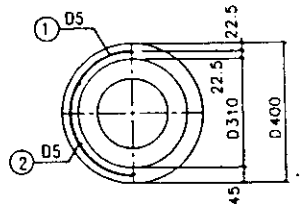


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

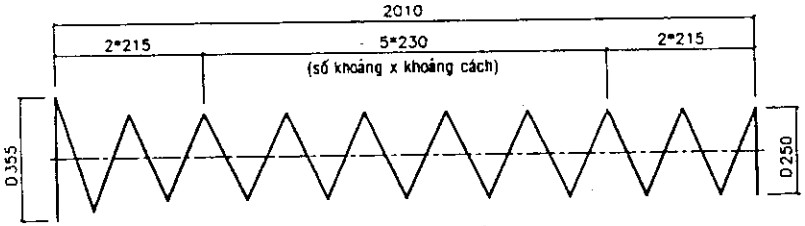
ĐÃ THẨM TRA

Số: 120 / ECT - CN(TV)

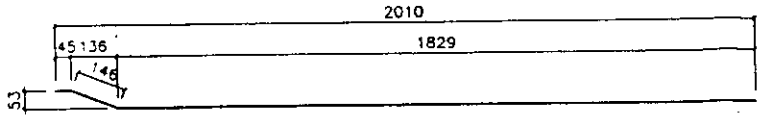
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Ngô Khắc Phương

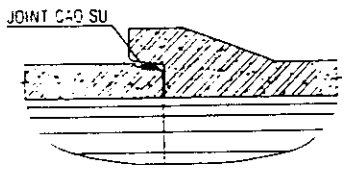
Ngày 14 tháng 12 năm 200



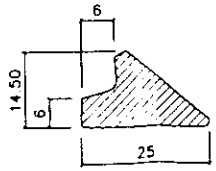
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
-	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D5	1	8184	8.18	1.26	
②	D5	6	2020	12.12	1.87	
	CỘNG				3.13	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.086 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động hoặc bư
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Nguyên

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **200** mm - L= **2000** m

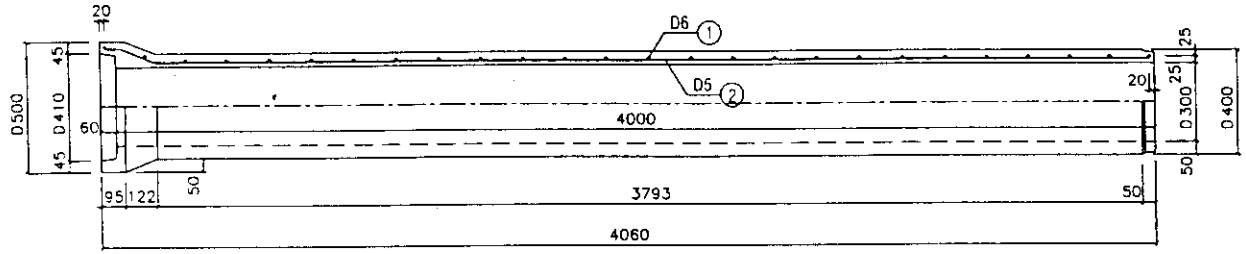
CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ

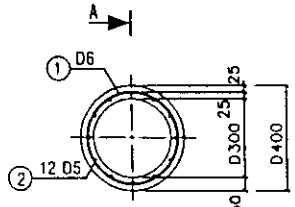
NGÀY BẢN VẼ | NGƯỜI VẼ

1/2 MẶT CẮT A-A

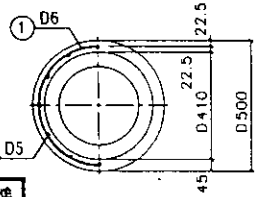


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

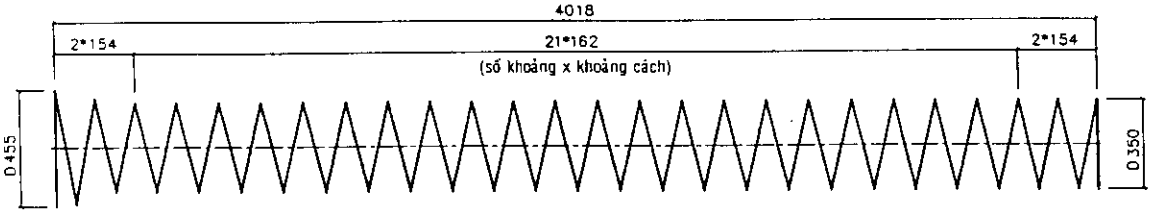
ĐÃ THẨM TRA

Số: 277 / BCT CNCTY

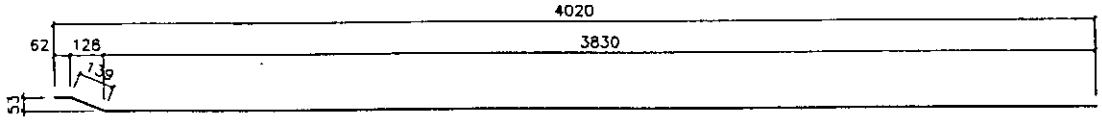
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Khắc Phương

Ngày 14 tháng 10 năm 2007



CỐT THÉP SỐ 1



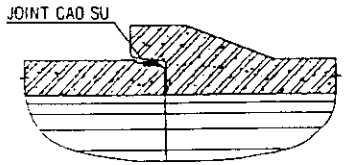
CỐT THÉP SỐ 2

THỐNG KÊ VẬT TƯ

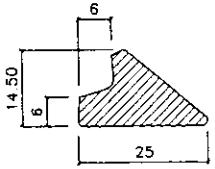
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
1	D6	1	28897	28.90	6.42	
2	D5	12	4026	48.31	7.44	
	CỘNG				13.86	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.230 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	D **300** mm - L= **4000** mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	HOẠT TẢI H30-XB80

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

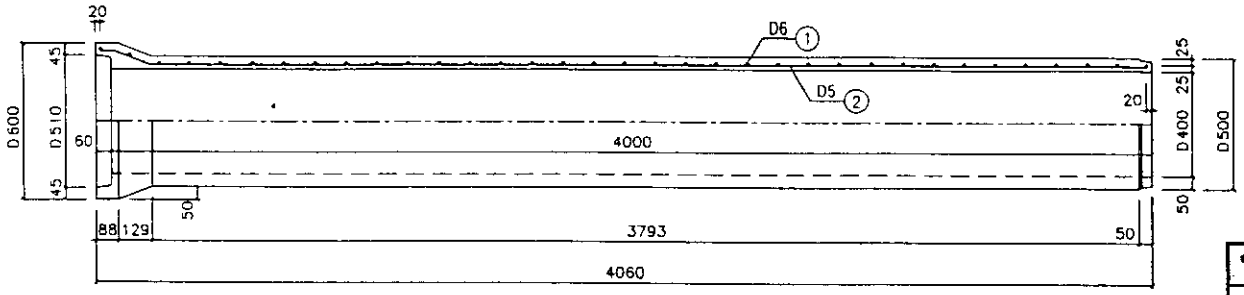
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ | TỜ SỐ

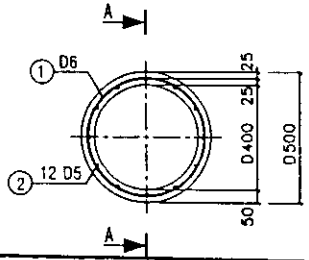
KÝ HIỆU BẢN VẼ | TRỌN CỘT

1/2 MẶT CẮT A-A



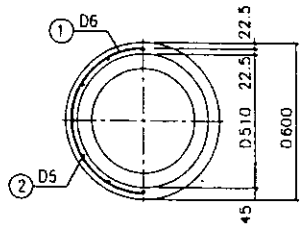
1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II

1/2 III-III



CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 227 /IGCT /CNCTTV

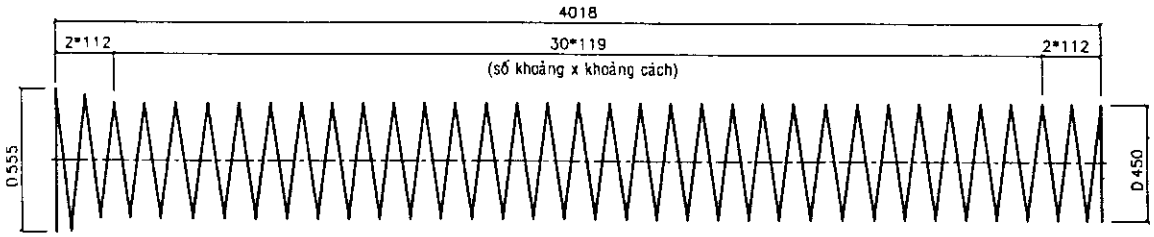
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Võ Châu Phương

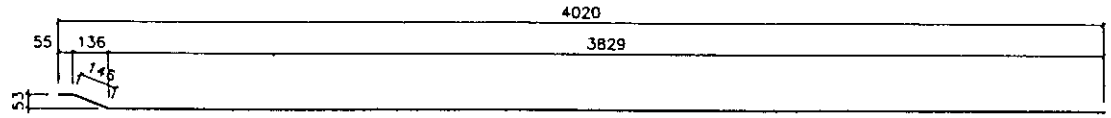
Ngày 16 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D6	1	49655	49.66	11.02	
②	D5	12	4026	48.31	7.44	
	CỘNG				18.46	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.295 m3/ 1 ỐNG CỐNG		



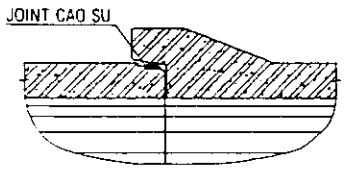
CỐT THÉP SỐ 1



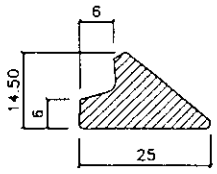
CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005

GIÁM ĐỐC

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

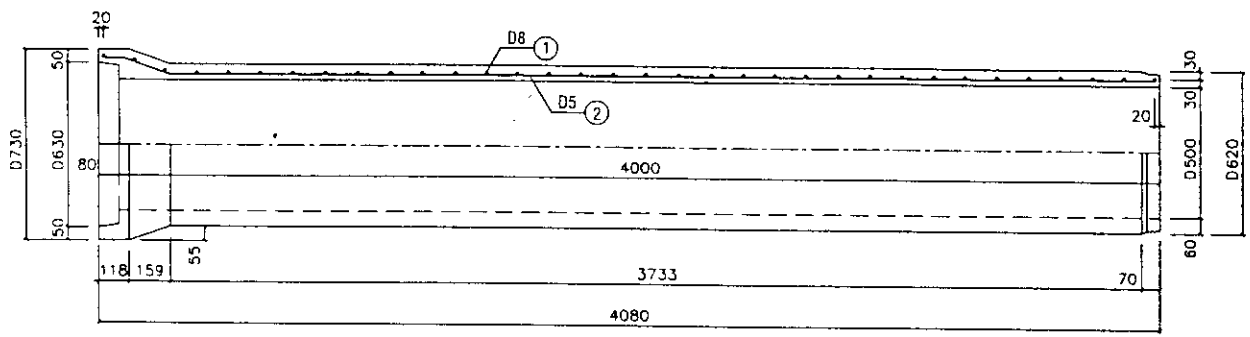
D **400** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

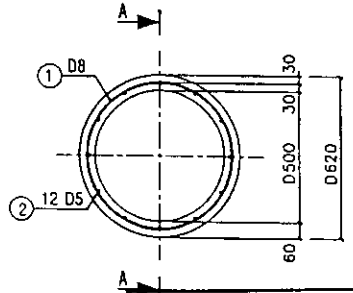
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	36.47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKĐH CTLT	

1/2 MẶT CẮT A-A

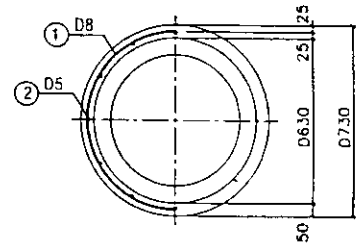


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG I

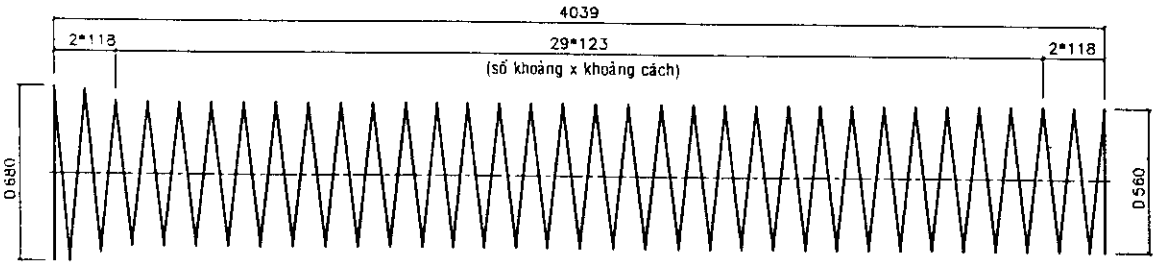
ĐÃ THẨM TRA

Số: 27 /ACTT - CNCTTV

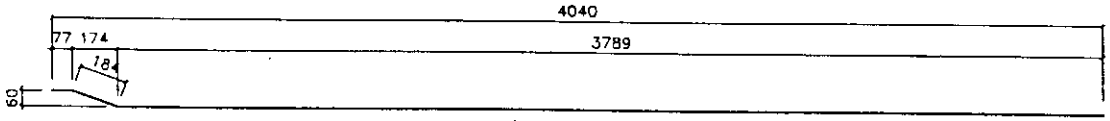
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

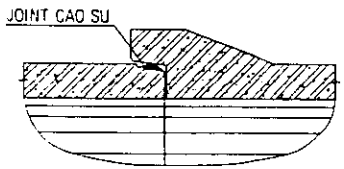
Ngày 15 tháng 12 năm 2005



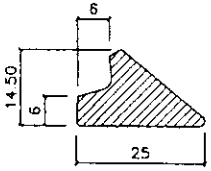
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	59962	59.96	23.68	
②	D5	12	4032	48.38	7.45	
	CỘNG				31.14	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.444 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

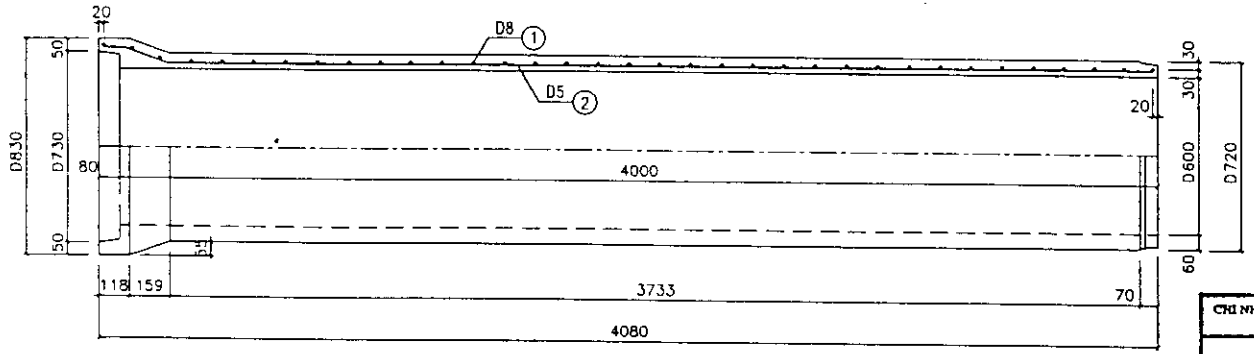
D **500** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

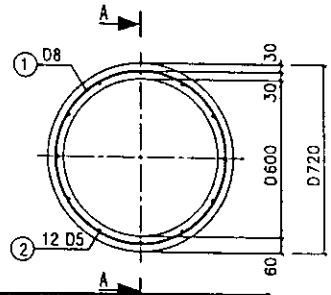
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	37 - 47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	THCH CTL7	

1/2 MẶT CẮT A-A

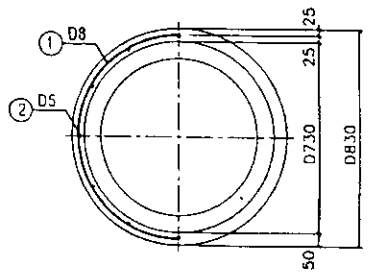


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

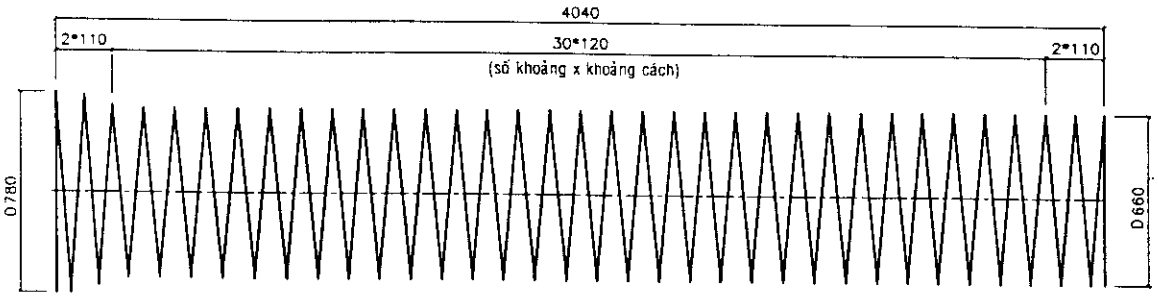
CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

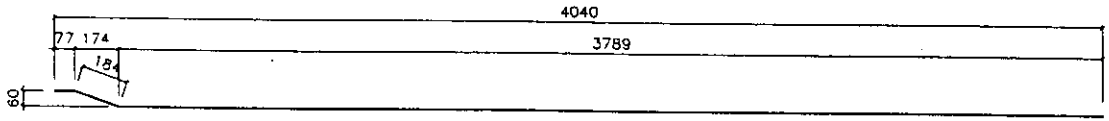
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Chúa Phương

Ngày 15 tháng 12 năm 2007



CỐT THÉP SỐ 1



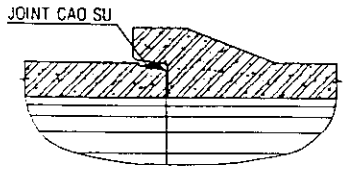
CỐT THÉP SỐ 2

THỐNG KÊ VẬT TƯ

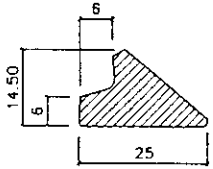
Ký hiệu	Quí cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	72692	72.69	28.71	
②	D5	12	4032	48.38	7.45	
	CỘNG				36.16	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.522 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thắt Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chiahr	

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

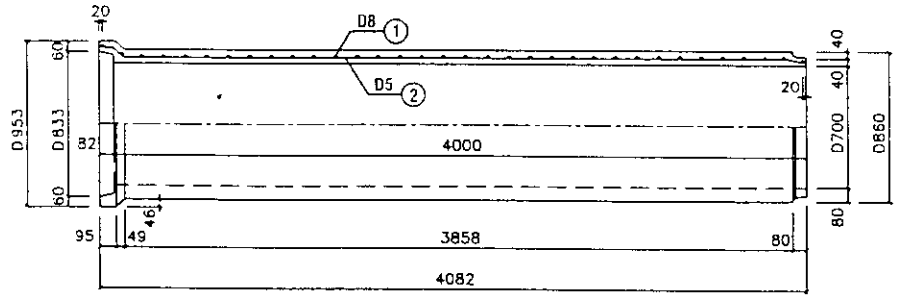
D **600** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

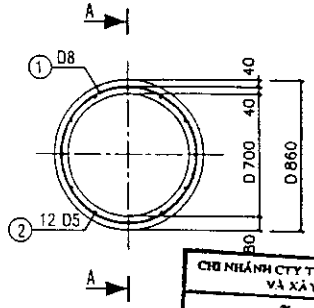
TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	38 47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKTH CTLT	

1/2 MẶT CẮT A-A

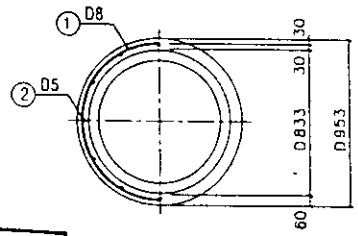


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 22 /CNCTTV

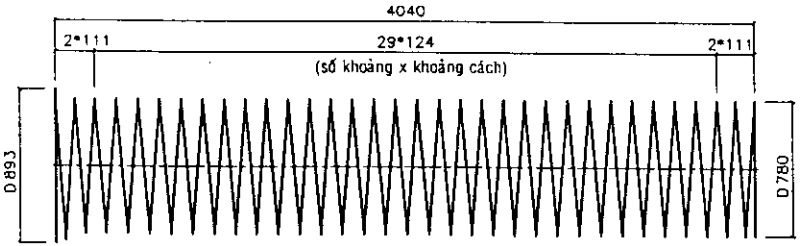
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: ThS. Ngô Châu Phương

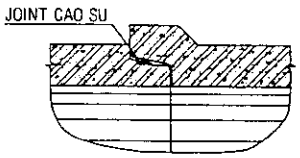
Ngày 11 tháng 10 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	83422	83.42	32.95	
②	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				40.46	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.798 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

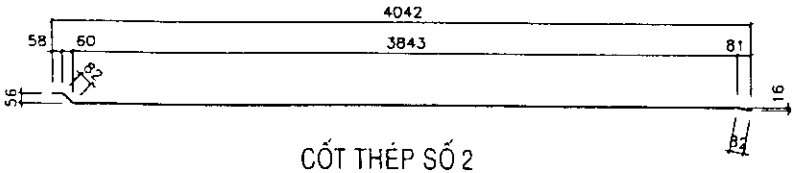


CỐT THÉP SỐ 1

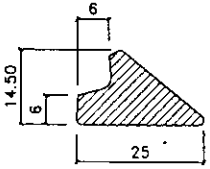


MỐI NỐI

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



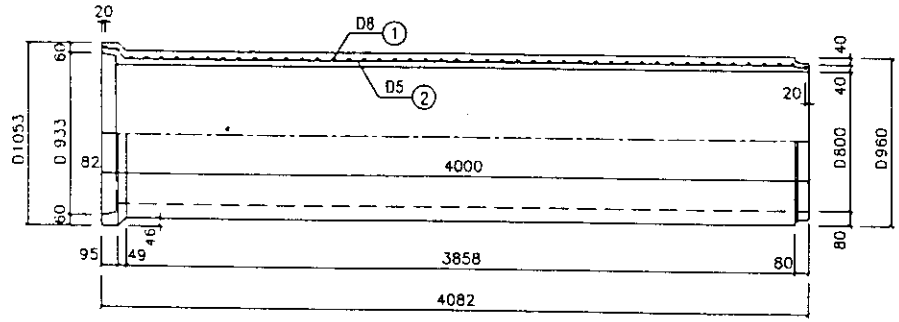
CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

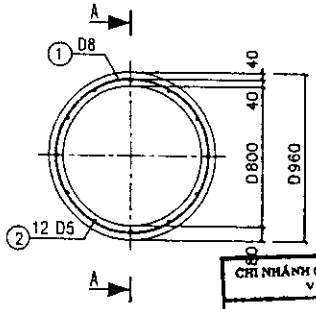
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D700 mm - L= 4000 mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H30-XB80
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005			
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến			TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ / 39 47 KÝ HIỆU BẢN VẼ / TRÌNH CTKT

1/2 MẶT CẮT A-A

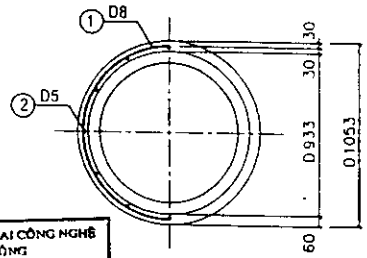


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 427 /KCTT - CNCTTV

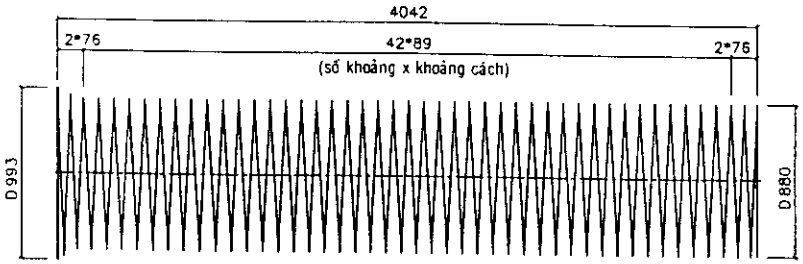
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: ThS. Ngô Châu Phương

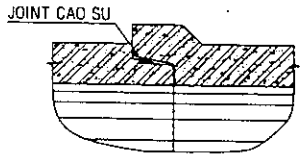
Ngày 11 tháng 10 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	130004	130.00	51.35	
②	D5	12	4065	48.78	7.51	
	CỘNG				58.86	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				0.901	m3/ 1 ỐNG CỐNG	



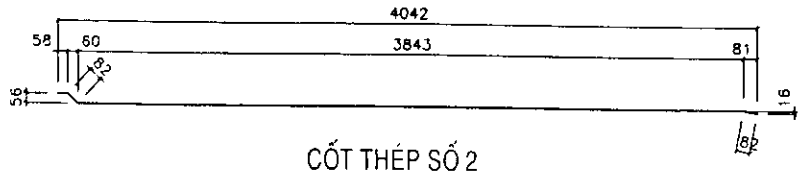
CỐT THÉP SỐ 1



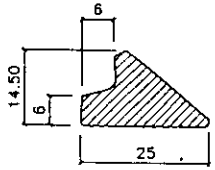
MỐI NỐI

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2. Có thể thay thế bằng thép kéo nguội.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



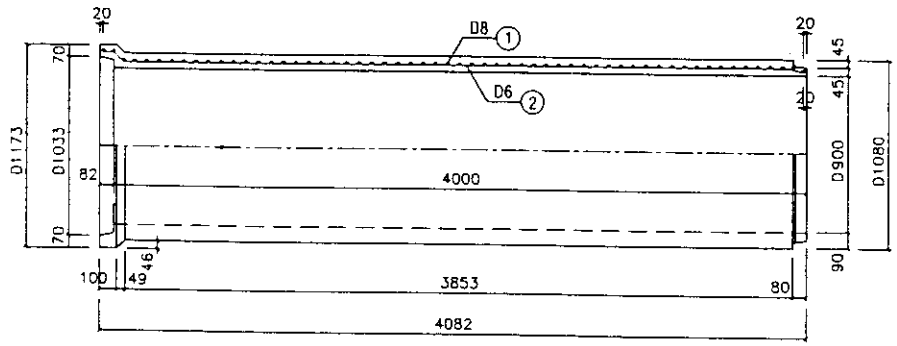
CỐT THÉP SỐ 2



JOINT CAO SU

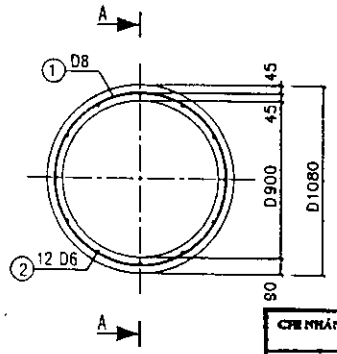
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D **800** mm - L= **4000** mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNB	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H30-XB80
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005			TỶ LỆ / SỐ BẢN VẼ 40/47
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến			KÝ HIỆU BẢN VẼ TKQH-CTLT

1/2 MẶT CẮT A-A

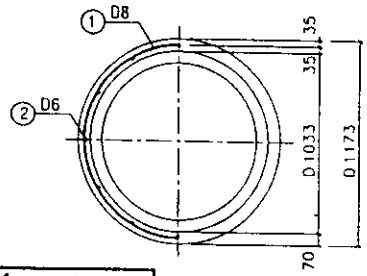


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

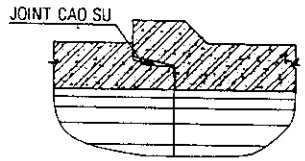
ĐÃ THẨM TRA

SỐ: 209 BCTT NGÀY:

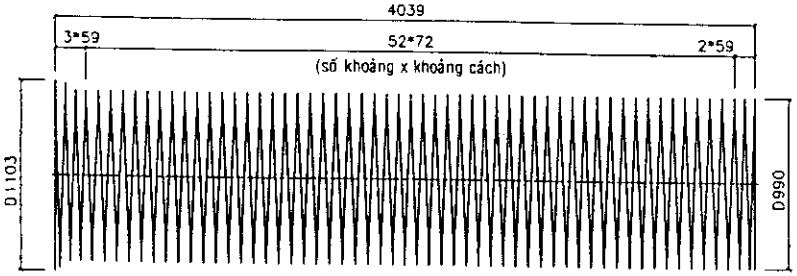
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S Ngô Thiên Phương

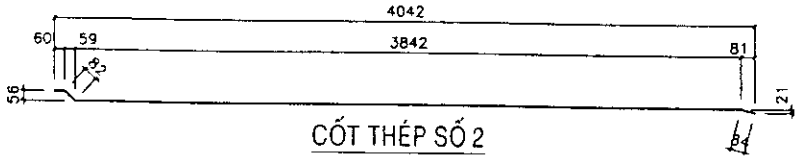
Ngày 11 tháng 12 năm 2005



MỐI NỐI



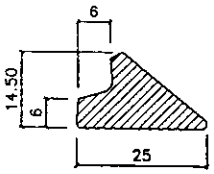
CỐT THÉP SỐ 1



CỐT THÉP SỐ 2

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	180793	180.79	71.41	
②	D6	12	4068	48.82	10.84	
	CỘNG				82.25	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.138	m3/ 1 ỐNG CỐNG	



JOINT CAO SU

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

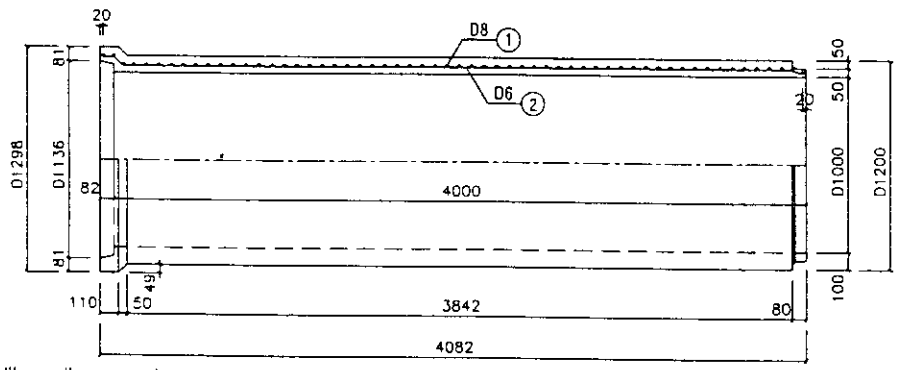
D**900** mm - L= **4000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	TỜ SỐ
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKDH-CT-7	

1/2 MẶT CẮT A-A

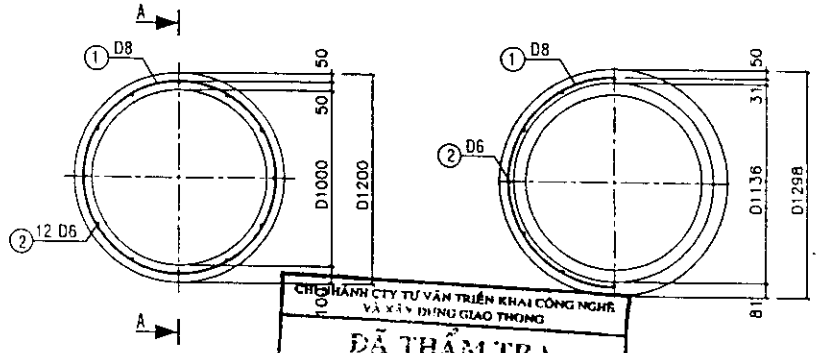


1/2 CHÍNH DIỆN

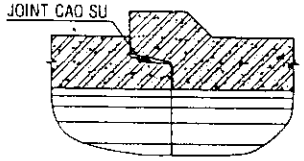
MẶT CẮT I-I

1/2 II-II

1/2 III-III



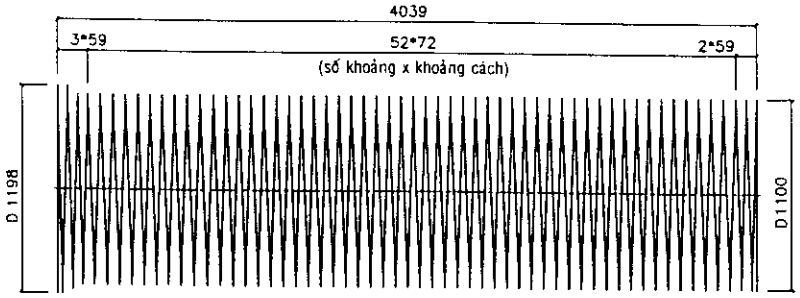
CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG
ĐÃ THẨM TRA
Số: 288 /KCN CNCTV
CHỮ KÝ:
HỌ TÊN: Th.S Vũ Châu Phương
Ngày tháng năm 200



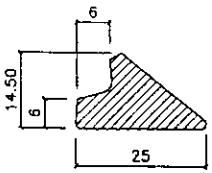
MỐI NỐI

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	200785	200.78	79.31	
②	D6	12	4065	48.78	10.83	
	CỘNG				90.14	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.406 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

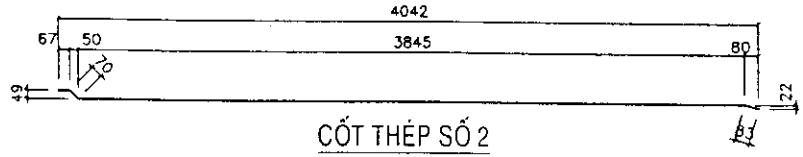


CỐT THÉP SỐ 1



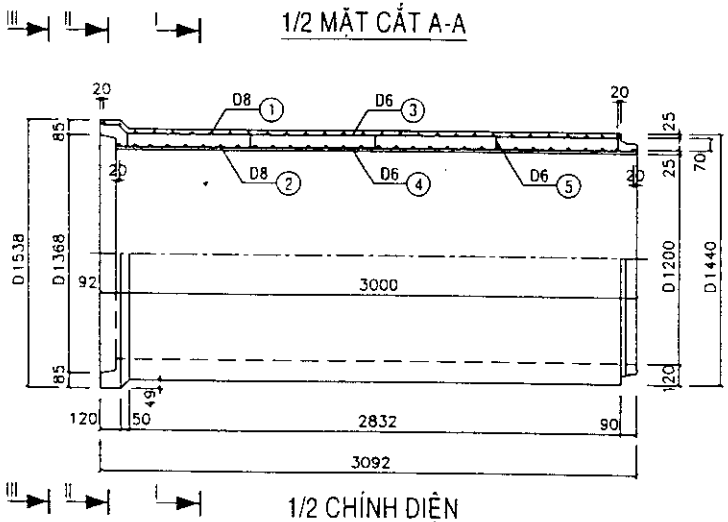
JOINT CAO SU

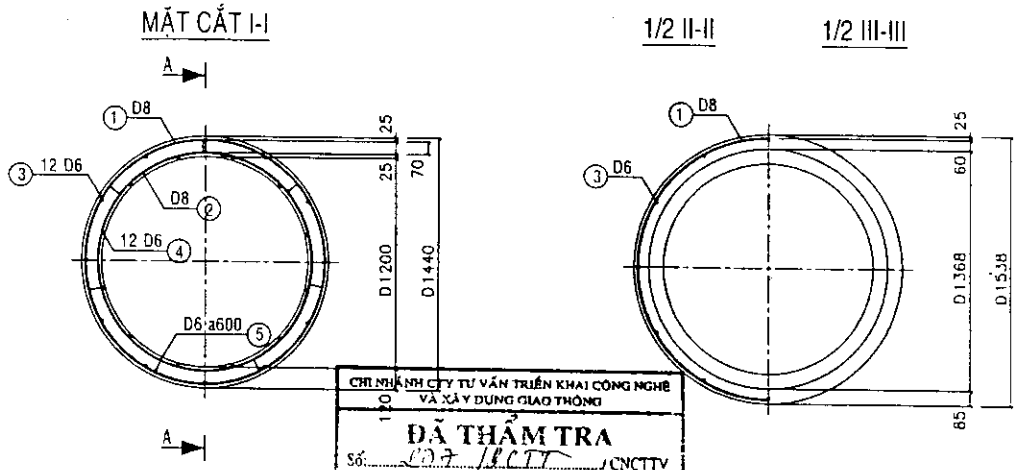
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
4- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
5- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
6- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
7- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



CỐT THÉP SỐ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI			THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CTY TNHH XDCT HÙNG VƯƠNG
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú		CỐNG TRÒN BTCT
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh		D **1000** mm - L= **4000** mm
CNĐA	Vũ Cẩm Tú		CỐT THÉP AI
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính		HOẠT TẢI H30-XB80
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005			
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT Nguyễn Hoàng Huyến			TỶ LỆ 1/50 B.VẼ A2 A3 KÝ HIỆU B.VẼ TKĐH CT-T





CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 107 /TCTT /CNCTTV

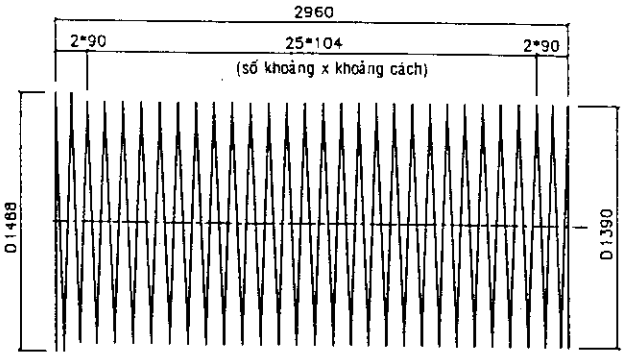
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

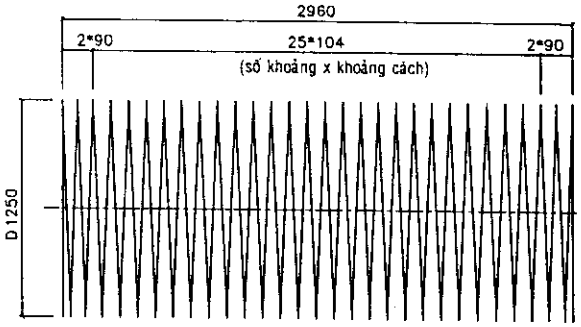
Ngày 11 tháng 10 năm 2007

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Quy cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	131349	131.35	51.88	
②	D8	1	117851	117.85	46.55	
③	D6	12	2982	35.78	7.94	
④	D6	12	2960	35.52	7.89	
⑤	D6	35	80	2.80	0.62	
	CỘNG				114.89	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.522 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

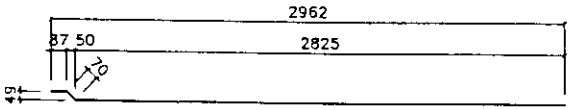


CỐT THÉP SỐ 1

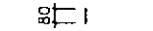


CỐT THÉP SỐ 2

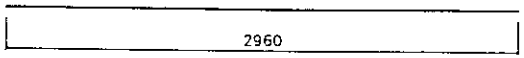
GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG



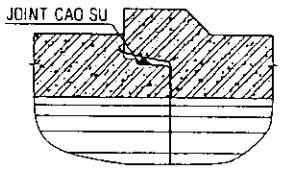
CỐT THÉP SỐ 3



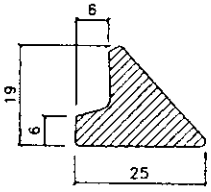
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **1200** mm - L= **3000** mm

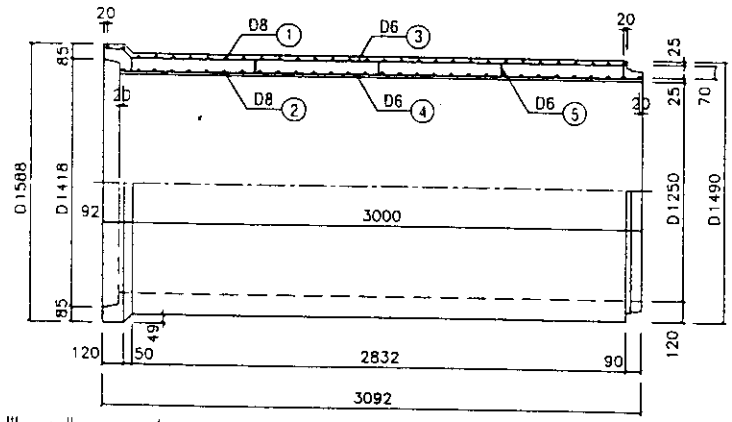
CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-X880

TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 43 47

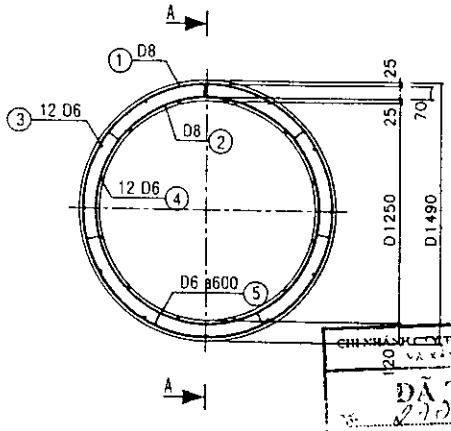
KÝ HIỆU BẢN VẼ

1/2 MẶT CẮT A-A

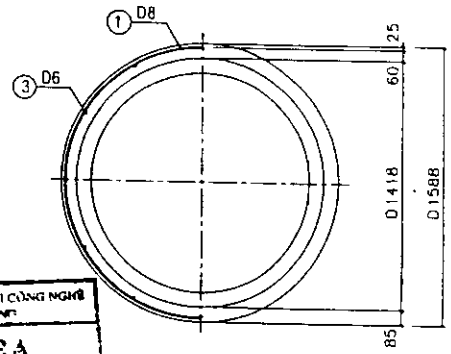


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHỈ KHẢO SÁT TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 240 /BCT - CNCTTV

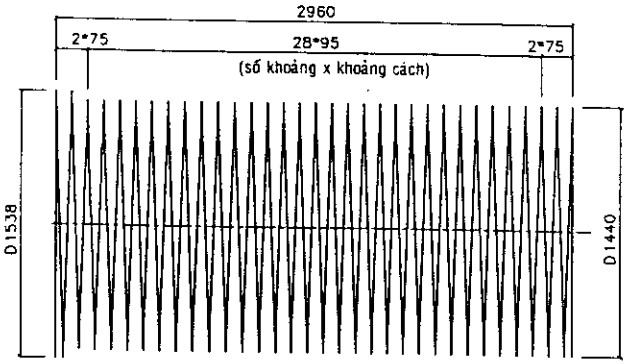
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: ThS. Ngô Châu Phương

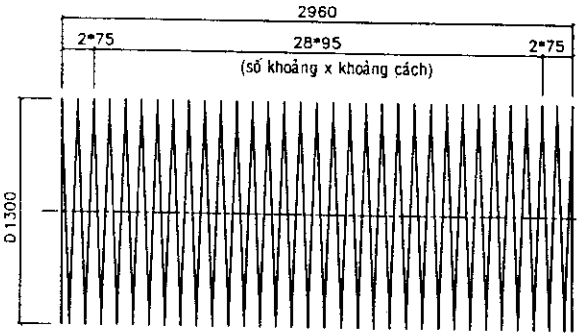
Ngày 15 tháng 12 năm 2005

THỐNG KÊ VẬT TƯ

Ký hiệu	Quy cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	149629	149.63	59.10	
②	D8	1	134811	134.81	53.25	
③	D6	12	2982	35.78	7.94	
④	D6	12	2960	35.52	7.89	
⑤	D6	35	80	2.80	0.62	
	CỘNG				128.80	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.580 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

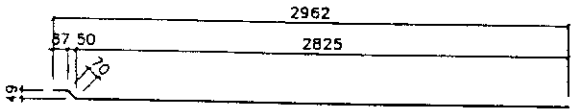


CỐT THÉP SỐ 1

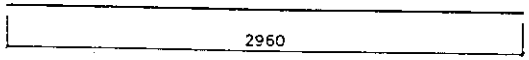


CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



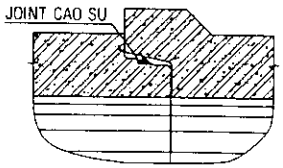
CỐT THÉP SỐ 3



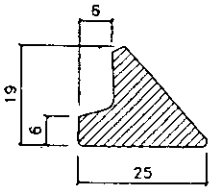
CỐT THÉP SỐ 4

80

C.THÉP SỐ 5



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNĐA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Nguyên

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

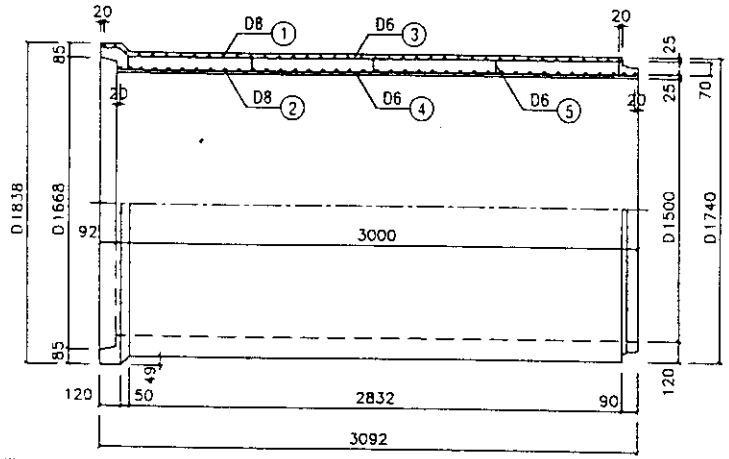
D **1250** mm - L= **3000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

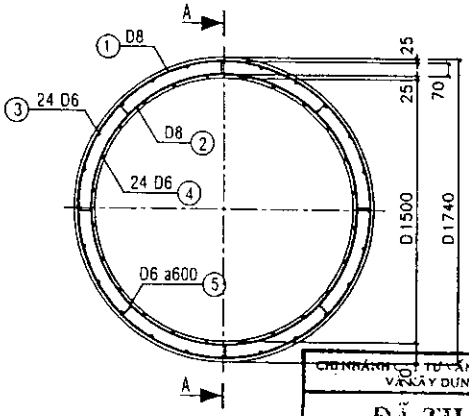
TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ | KÝ HIỆU BẢN VẼ | TKĐH-CTLT

1/2 MẶT CẮT A-A

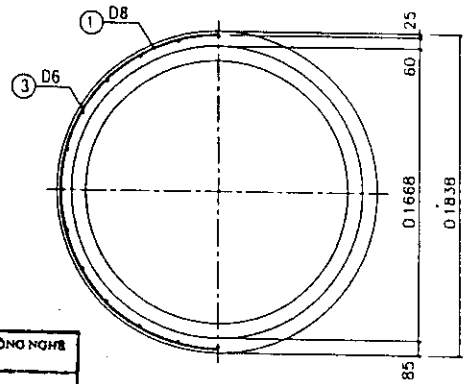


1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH ... TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 2237/BCTT-CNCTTV

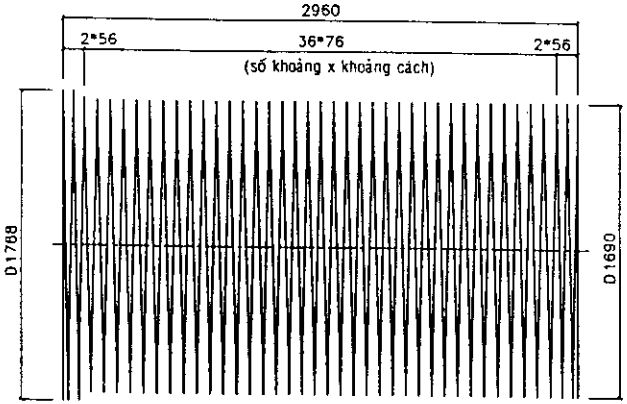
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN:

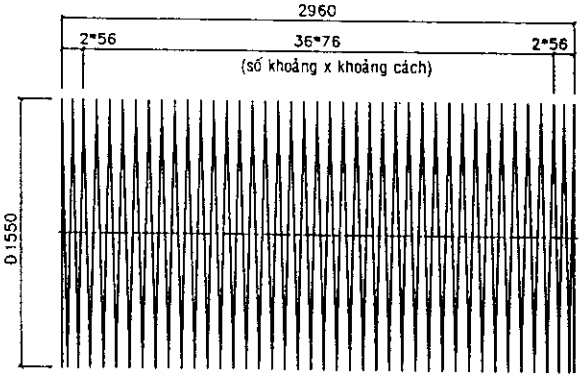
Ngày ... tháng 12 năm 200

THỐNG KÊ VẬT TƯ

	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D8	1	218011	218.01	86.11	
②	D8	1	199673	199.67	78.87	
③	D6	24	2982	71.57	15.99	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	40	80	3.20	0.71	
	CỘNG				197.35	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				1.867	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

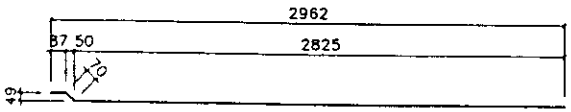


CỐT THÉP SỐ 1



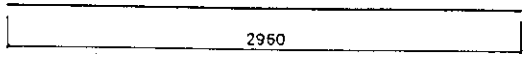
CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

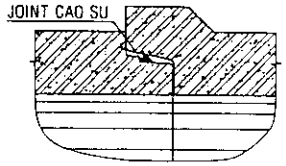


CỐT THÉP SỐ 3

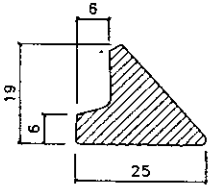
C.THÉP SỐ 5



CỐT THÉP SỐ 4



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI		
THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNDA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Ghinh	

Hà Nội ngày 05 tháng 12 năm 2006

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyen

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

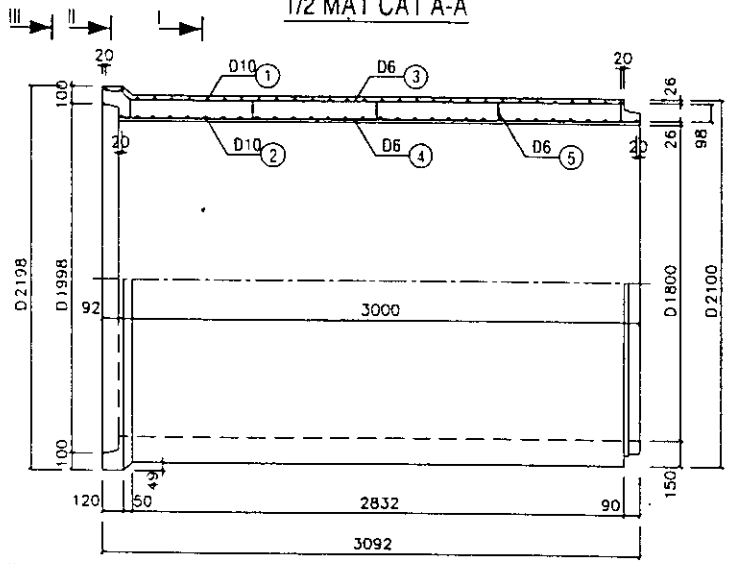
D **1500** mm - L= **3000** mm

CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	45 / 47
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TH-CTCT	

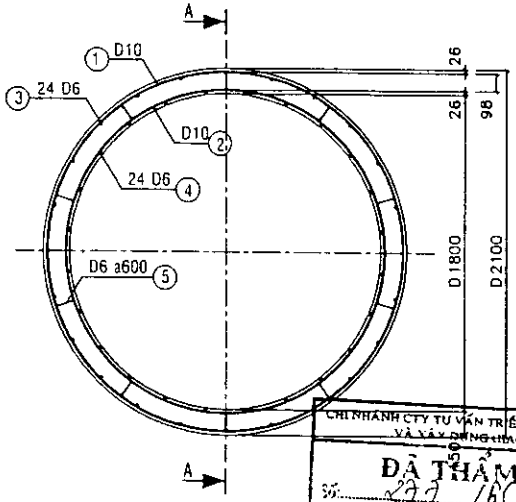
1/2 MẶT CẮT A-A



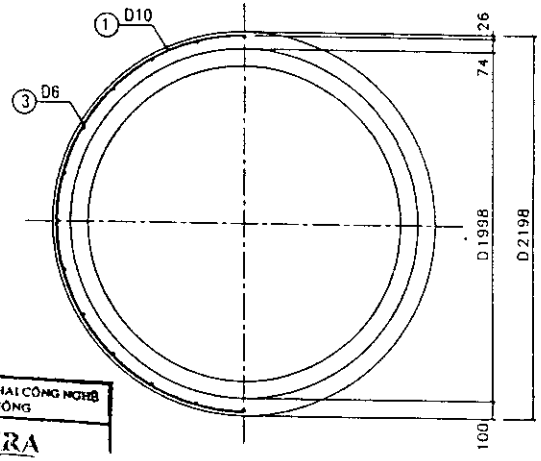
III II I

1/2 CHÍNH DIỆN

MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

Số: 223 /BC TT - CNCTT

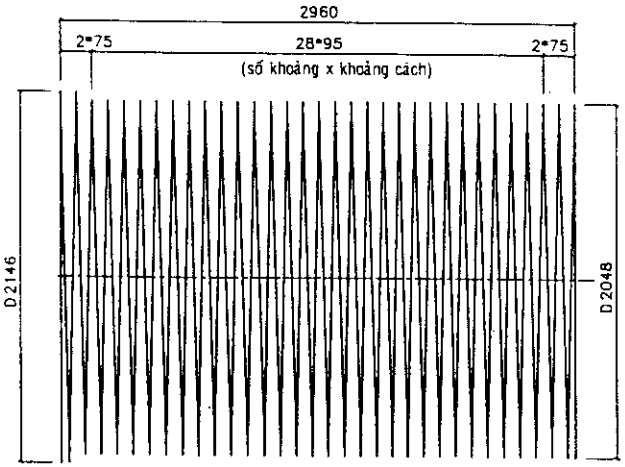
CHỮ KÝ:

HỌ TÊN: Th.S. Ngô Châu Phương

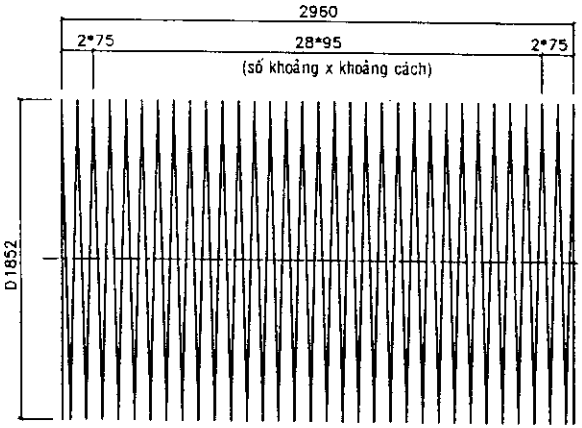
Ngày 14 tháng 12 năm 200

THỐNG KÊ VẬT TƯ

	Cỡ cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D10	1	212652	212.65	131.21	
②	D10	1	192027	192.03	118.48	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	50	110	5.50	1.22	
	CỘNG				282.57	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				2.799	m3/ 1 ỐNG CỐNG	

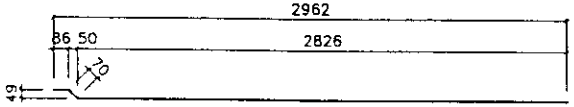


CỐT THÉP SỐ 1

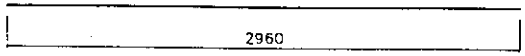


CỐT THÉP SỐ 2

GHI CHÚ:
1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.

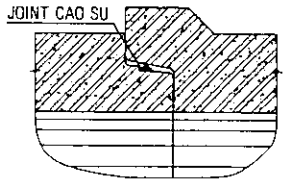


CỐT THÉP SỐ 3

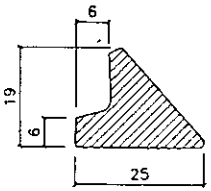


CỐT THÉP SỐ 4

C.THÉP SỐ 5



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CHỦA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHƯƠNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyen

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **1800** mm - L= **3000** mm

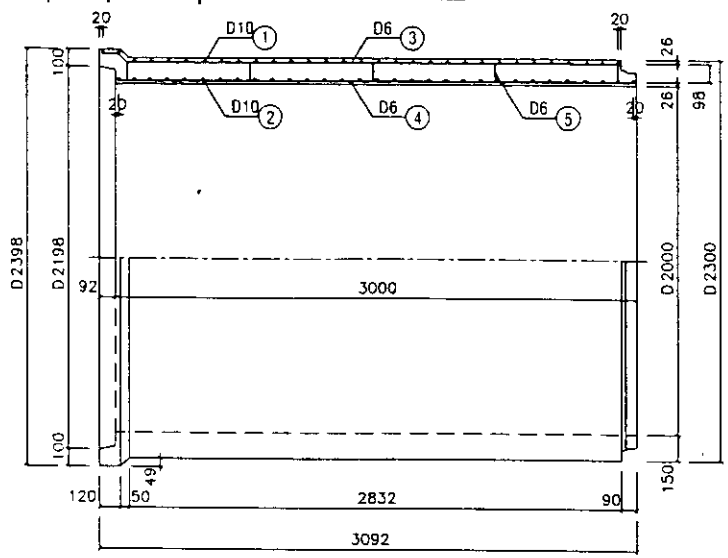
CỐT THÉP AI

HOẠT TẢI H30-XB80

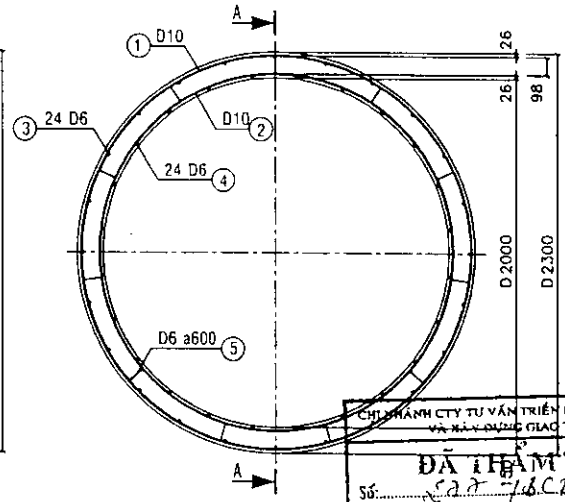
TỶ LỆ | SỐ BẢN VẼ 36 47

KÝ HIỆU BẢN VẼ TBH-CTLT

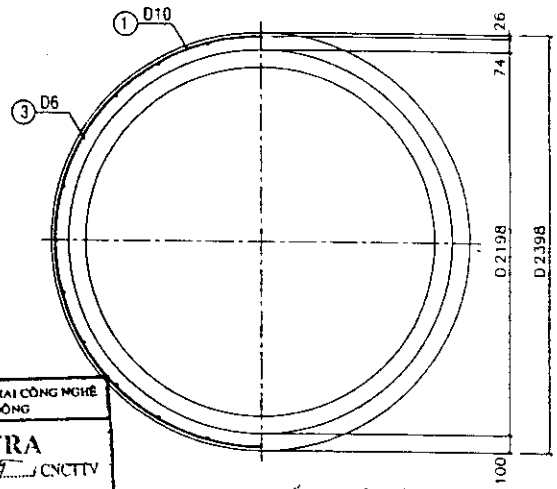
1/2 MẶT CẮT A-A



MẶT CẮT I-I



1/2 II-II



1/2 III-III

CHI NHÁNH CTY TƯ VẤN TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG

ĐÃ THẨM TRA

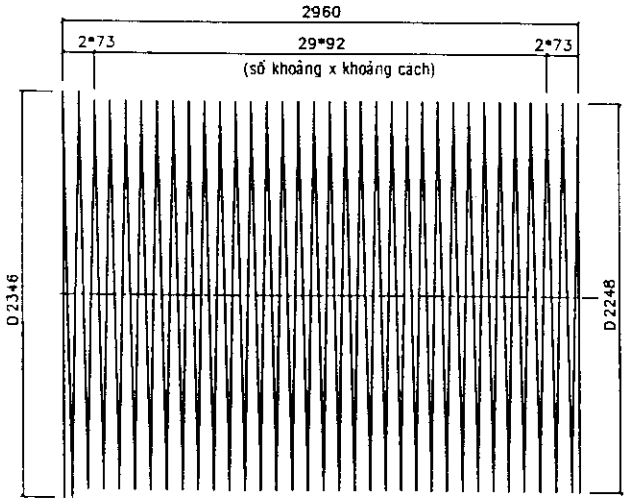
Số: 547-TBCTT / CNCTTV

CHỮ KÝ:

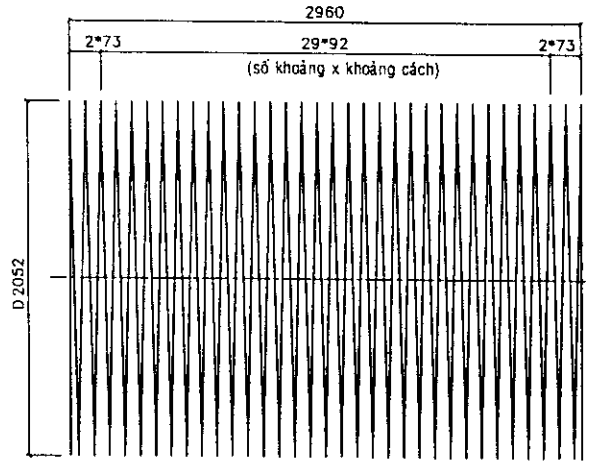
HỌ TÊN: Th.S. Phạm Thanh Phương

Ngày 14 tháng 12 năm 200 5

1/2 CHÍNH DIỆN



CỐT THÉP SỐ 1



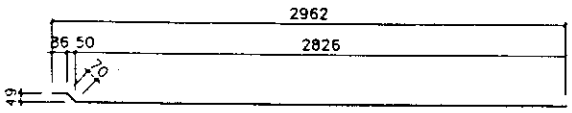
CỐT THÉP SỐ 2

THỐNG KÊ VẬT TƯ

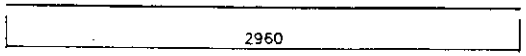
Ký hiệu	Qui cách vật tư	Số thanh	Chiều dài 1 thanh	Tổng chiều dài	Tổng trọng lượng	Ghi chú
	(mm)	(th)	(mm)	(m)	(Kg)	
①	D10	1	240446	240.45	148.36	
②	D10	1	219205	219.20	135.25	
③	D6	24	2982	71.57	15.89	
④	D6	24	2960	71.04	15.77	
⑤	D6	55	110	6.05	1.34	
	CỘNG				316.61	
BÊTÔNG M.300, ĐÁ 1x2 cm				3.086 m3/ 1 ỐNG CỐNG		

GHI CHÚ:

1- Kích thước bản vẽ ghi bằng mm.
2- Liên kết những thanh cốt thép được tiến hành bằng hàn máy tự động.
3- Hai lớp cốt thép dọc phải được đặt so le với nhau.
(không đặt trên cùng một tia đường kính).
4- Cốt thép AI, có Ra = 1900 Kg/cm2.
5- Chiều cao đất đắp trên cống từ 0.5m đến 4.0m.
6- Yêu cầu đối với đất nền xác định theo hướng dẫn trong thuyết minh chung.
7- Tải trọng xe cho phép H30-XB80.
8- Cống được chế tạo bằng công nghệ QUAY LY TÂM KẾT HỢP RUNG.



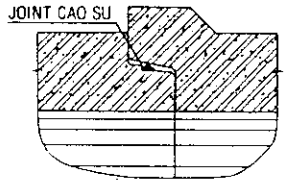
CỐT THÉP SỐ 3



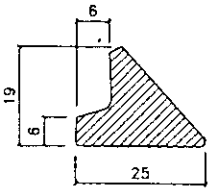
CỐT THÉP SỐ 4



C.THÉP SỐ 5



MỐI NỐI



JOINT CAO SU

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

THIẾT KẾ	Vũ Cẩm Tú	
SOÁT	Nguyễn Thái Khanh	
CNDA	Vũ Cẩm Tú	
T.PHÒNG	Bùi Đức Chính	

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ GTVT

Nguyễn Hoàng Huyến

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XDCT
HÙNG VƯƠNG

CỐNG TRÒN BTCT

D **2000** mm - L= **3000** mm
CỐT THÉP AI
HOẠT TẢI H30-XB80

TỶ LỆ	SỐ BẢN VẼ	47 A7
KÝ HIỆU BẢN VẼ	TKĐC-CT2	